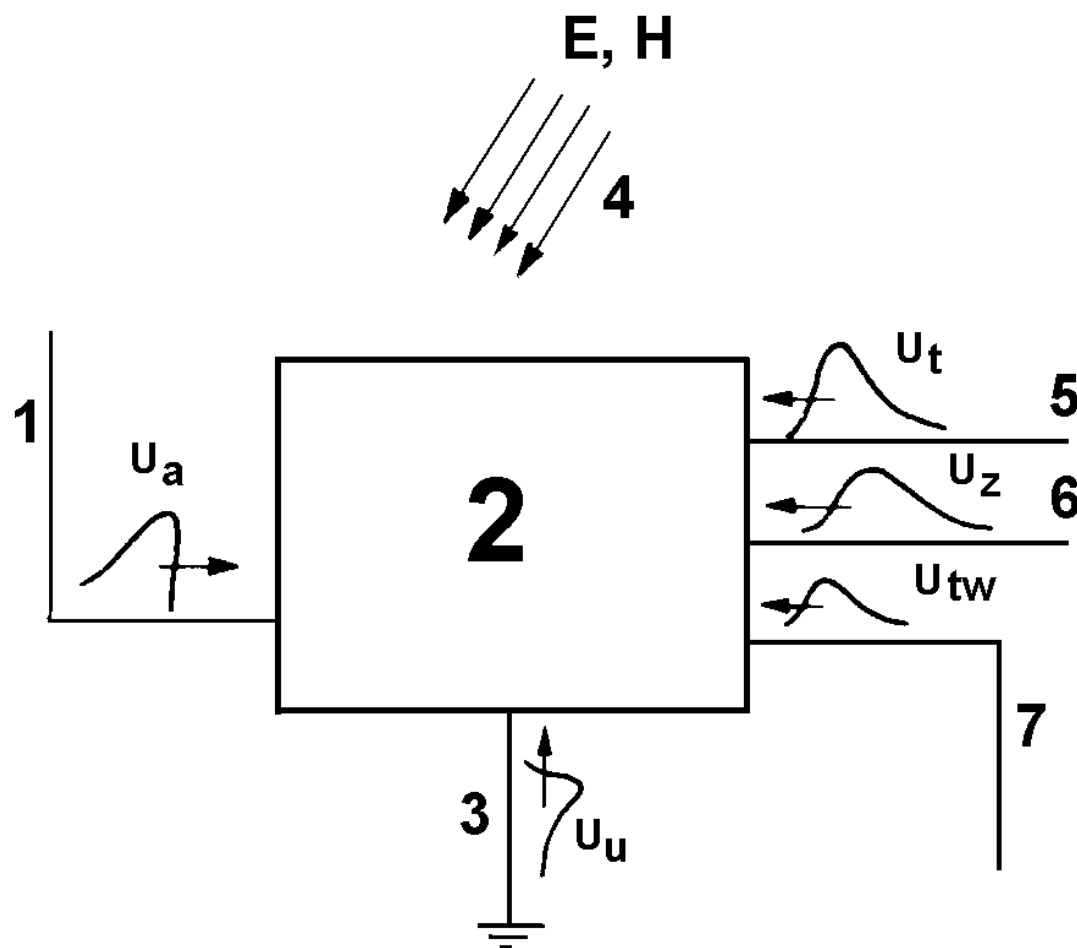


Badania odporności urządzeń



- 1 - antena,
- 2 - urządzenie badane (EUT),
- 3 - uziemienie,
- 4 - impulsowe pole elektromagnetyczne,
- 5 - przewody transmisji sygnałów,
- 6 - przewody zasilające,
- 7 - przewody transmisji sygnałów przebiegające pomiędzy urządzeniami wewnątrz obiektu.

Badania odporności urządzeń

W zależności od poziomu wrażliwości na zaburzenia EM urządzenia są zaliczane do jednej z pięciu klas:

- 1) Urządzenia **bez ochrony** (poziom wrażliwości niezdefiniowany),
- 2) Urządzenia o **normalnym** poziomie odporności,
- 3) Urządzenia o **podwyższonej** odporności,
- 4) Urządzenia o **wysokiej** odporności,
- 5) Urządzenia o **specjalnej** odporności.

PN-EN 61000-4-5:2014-10 en

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-5: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na udary

Metoda badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na **udary wywołane przez przepięcia łączeniowe i piorunowe** dochodzące z sieci zasilającej i linii transmisji sygnałów.

Badane są przyłącza:

- zasilania AC i DC;
- sygnałowe wejściowe i wyjściowe;
- uziemienia (skok potencjału, rozptyw prądu piorunowego).

PN-EN 61000-4-4:2013-05 en

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-4: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych

Metoda badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na **procesy przejściowe wywołane przez stany łączeniowe** powstające w sieci zasilającej oraz przenikające do linii transmisji sygnałów.

Badane są przyłącza:

- zasilania AC i DC;
- sygnałowe wejściowe i wyjściowe
- uziemienia.

1. Cel i zakres badania

- Ustanowienie wspólnej bazy odniesienia dla oceny odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych poddanych działaniu **napięć i prądów udarowych**.

Metoda badania umożliwia stworzenie spójnych, powtarzalnych warunków do testowania i oceny odporności różnych elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów na udary.

1. Cel i zakres badania

- Norma definiuje:
 - Kształty uderzeń i poziomy probiercze (testowe);
 - Aparaturę do badań;
 - Stanowiska badawcze;
 - Procedury badań.
- Celem badań jest określenie reakcji pracującego EUT (urządzenie poddane testom) poddanego określonej działaniu uderzeń o określonych poziomach testowych.
- Nie jest celem badanie wytrzymałości na wysokie napięcia ani na bezpośrednie wyładowania pioruna.

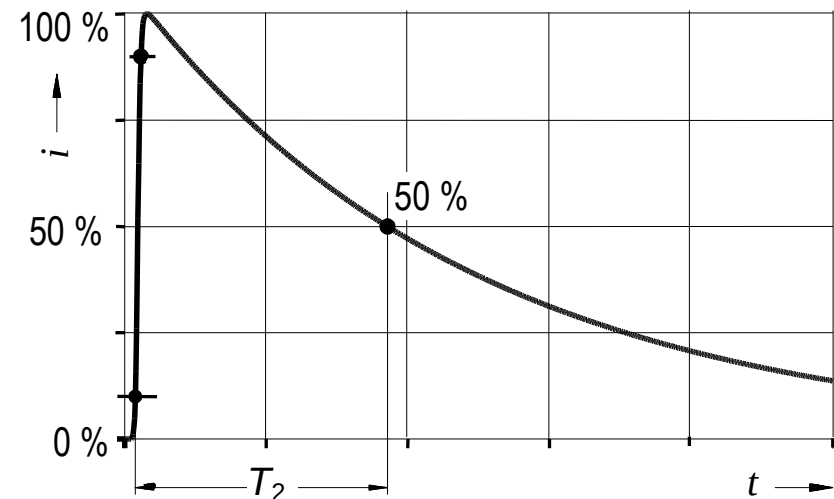
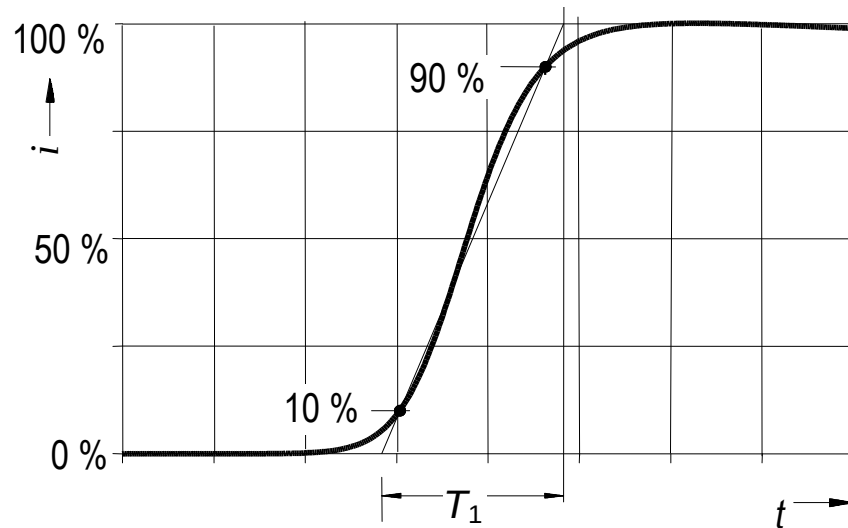
2. Ogólna idea badania

2.1. Przepięcia piorunowe

- Bezpośrednie wyładowanie pioruna w urządzenie (zewnętrzne) – rozprzyskający się prąd piorunowy wytwarza **różnice potencjałów** w systemach uziemienia i okablowania.
- Wyładowanie pioruna w ziemię, w obiekty pobliskie, lub wyładowanie w chmurach lub między chmurami – pole elektromagnetyczne **indukuje napięcia/prądy udarowe** w systemach okablowania na zewnątrz i wewnątrz budynku.
- Wyładowanie pioruna w ziemię w pobliżu – **część prądu** piorunowego rozprzyskającego się w ziemi **wpływa do systemu uziomowego** obiektu **lub instalacji** zewnętrznej.

Badanie odporności na udary PN-EN 61000-4-5

2.1. Przepięcia piorunowe



Impuls – pierwsze wyładowanie główne:

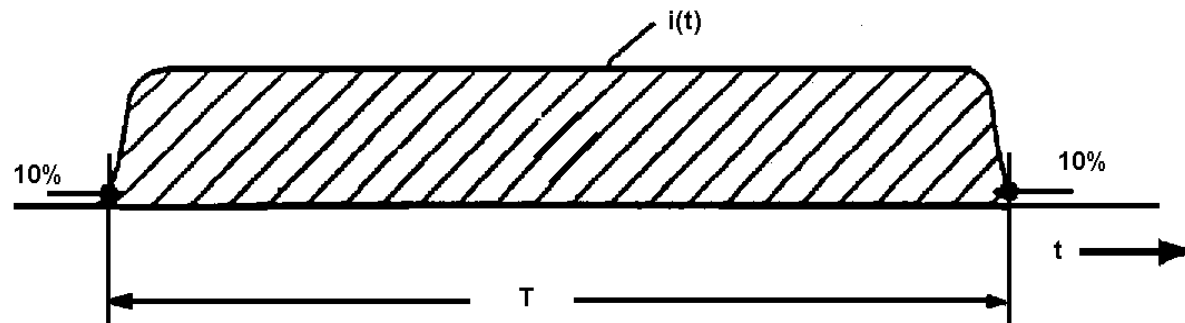
Impuls – kolejne wyładowanie główne:

Impuls – składowa ujemna:

$$T_1/T_2 \Rightarrow 10/350 \mu s/\mu s$$

$$T_1/T_2 \Rightarrow 0,25/100 \mu s/\mu s$$

$$T_1/T_2 \Rightarrow 1/200 \mu s/\mu s$$



Składowa długotrwała

$$T \Rightarrow 0,5 s$$

Badanie odporności na udary PN-EN 61000-4-5

2.1. Przepięcia piorunowe

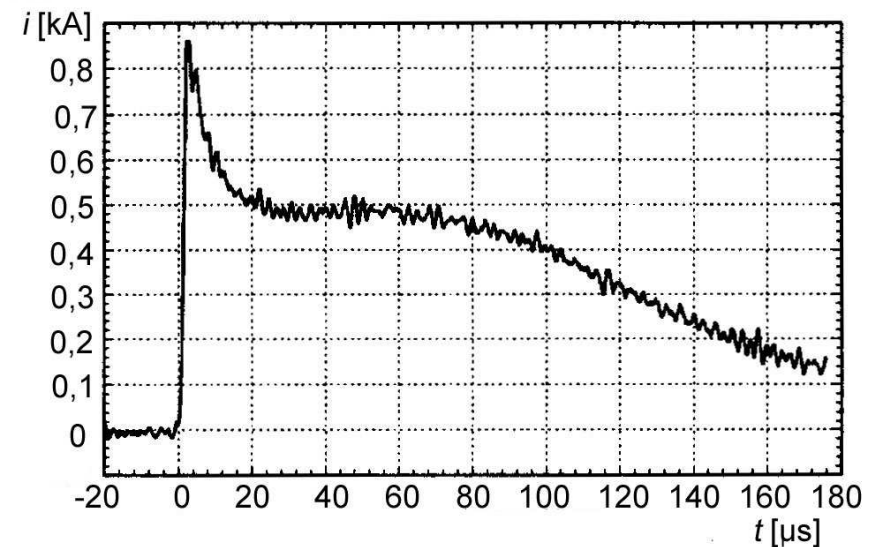
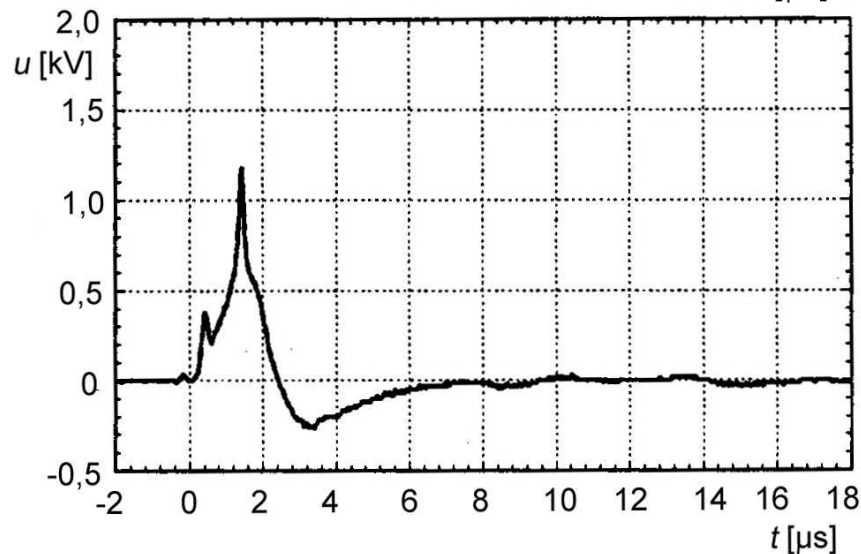
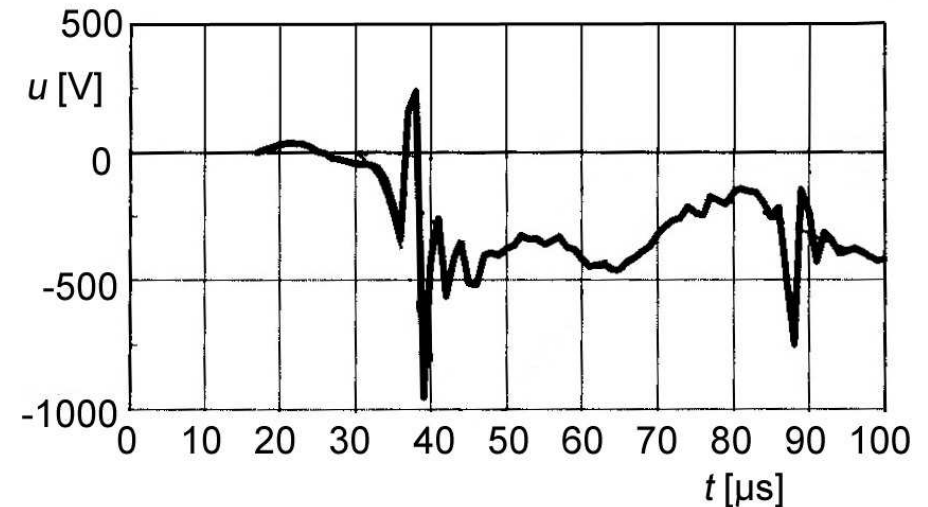
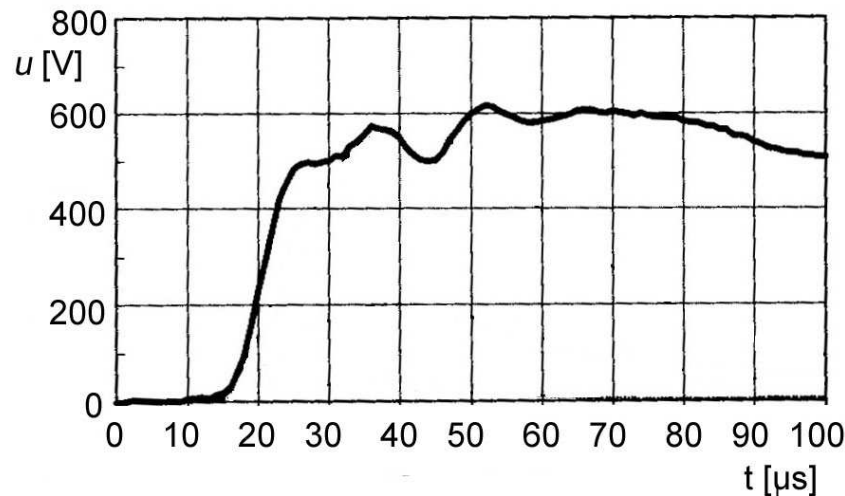
- Reprezentatywne parametry prądu piorunowego

Parametr	Klasa LPS		
	I	II	III-IV
Wartość szczytowa I (kA)	200	150	100
Maksymalna stromość narastania $S_{\max}$ (kA/ μ s)	20	15	10
Energia W/R (MJ/ Ω)	10	5,6	2,5
Ładunek impulsu Q_{impulse} (As)	100	75	50
Ładunek całkowity Q_{long} (As)	300	225	150
Skuteczność ochrony LPS (%)	98	95	90-80

Badanie odporności na udary PN-EN 61000-4-5

2.1. Przepięcia piorunowe

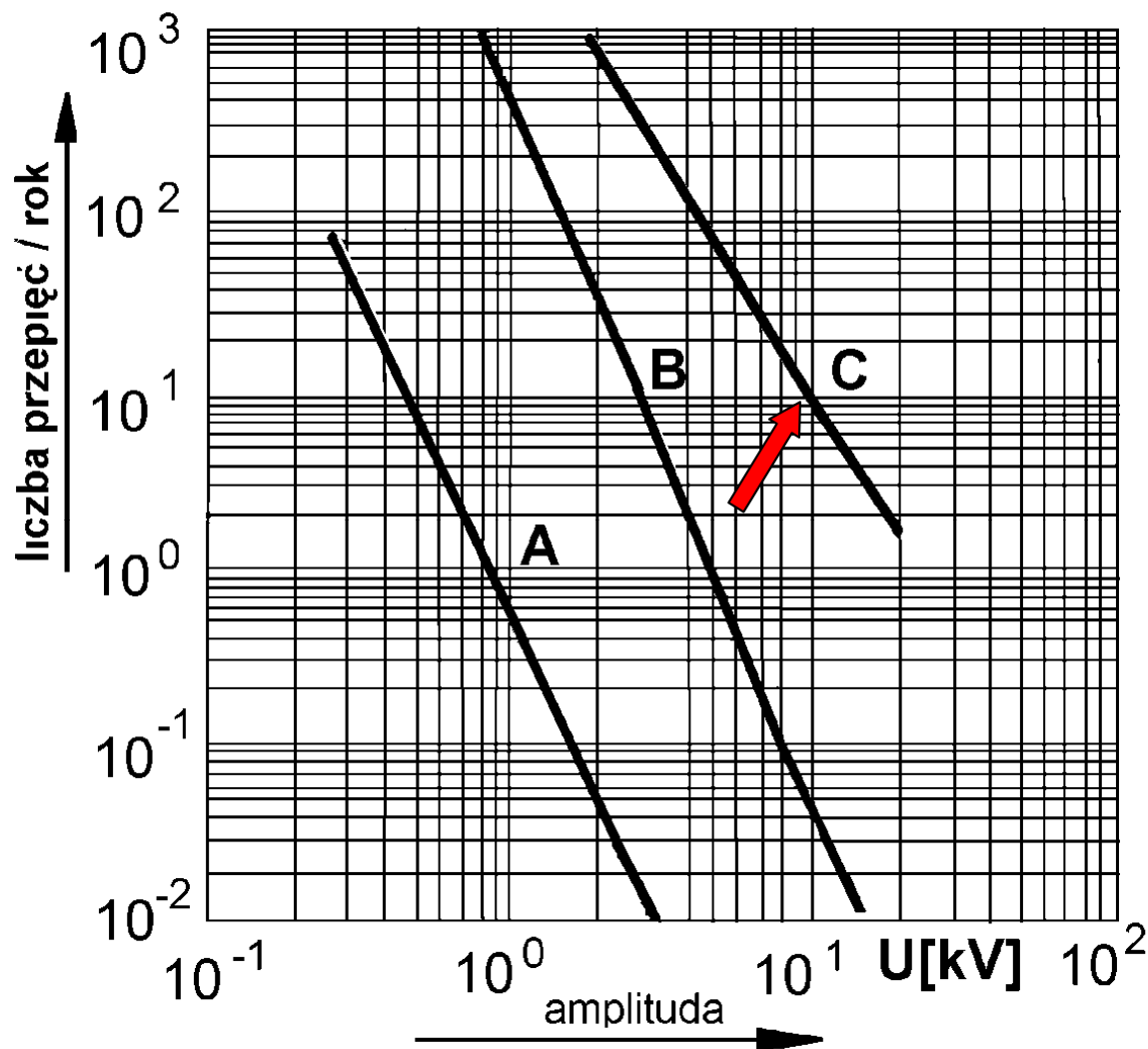
- Napięcia i prądy udarowe w instalacjach elektrycznych obiektów



Badanie odporności na udary PN-EN 61000-4-5

2.1. Przepięcia piorunowe

- Roczne liczby przepięć w instalacjach elektrycznych



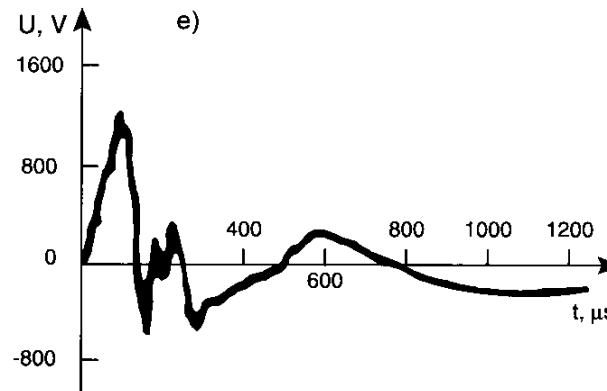
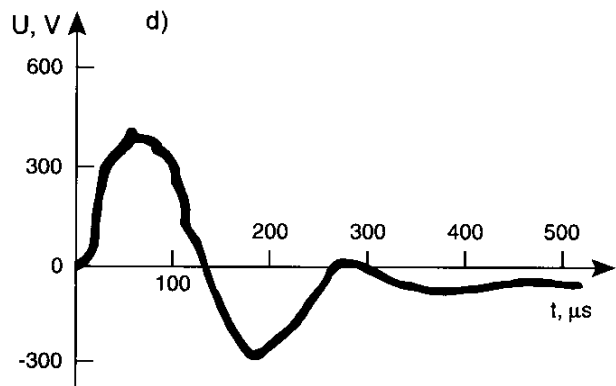
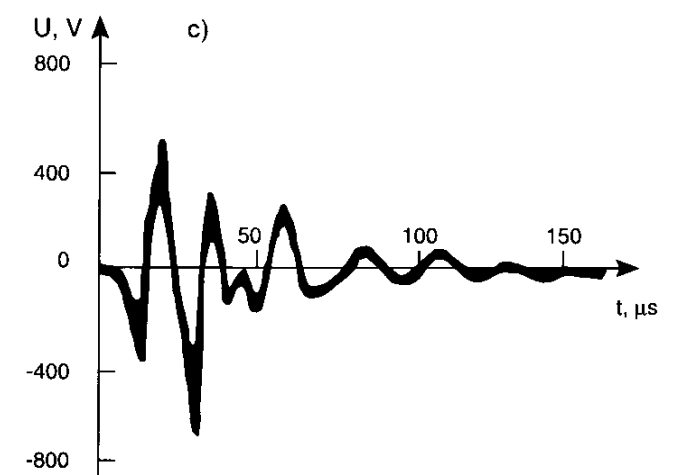
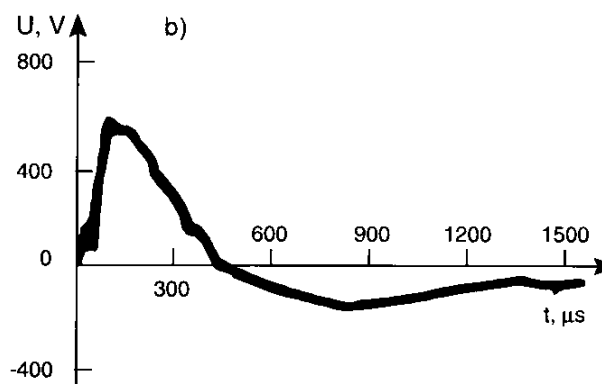
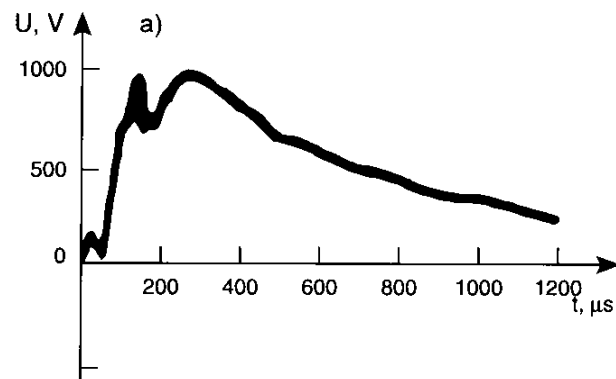
krzywa A (małe wystawienie na zakłócenia) - przepięcia w podziemnych kablach zasilających ułożonych w miastach;

krzywa B (wystawienie średnie) - przepięcia w biegnących przez tereny podmiejskie kablach podziemnych z dołączonymi odcinkami linii napowietrznych;

krzywa C (wystawienie duże) - przepięcia w liniach napowietrznych biegnących przez tereny niezabudowane.

2.1. Przepięcia piorunowe

- Napięcia i prądy udarowe w obwodach sygnałowych telekomunikacyjnych

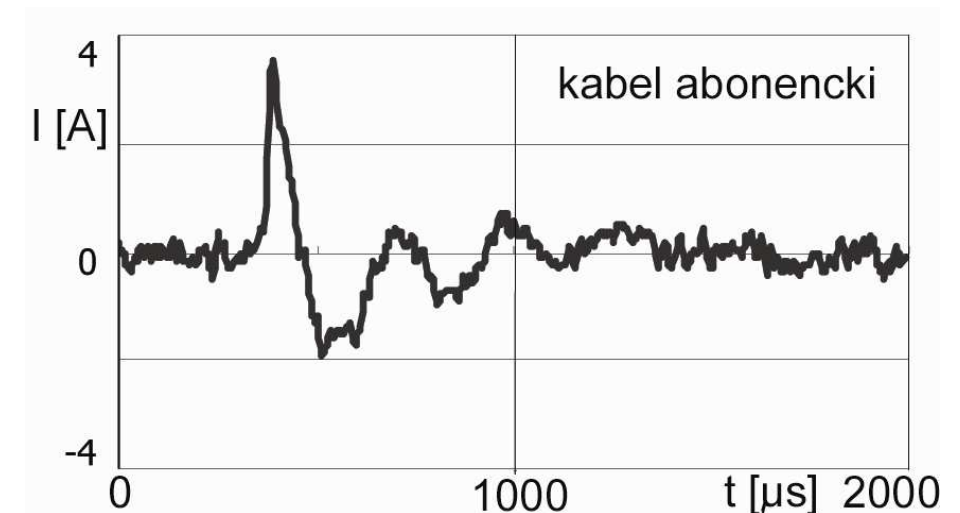
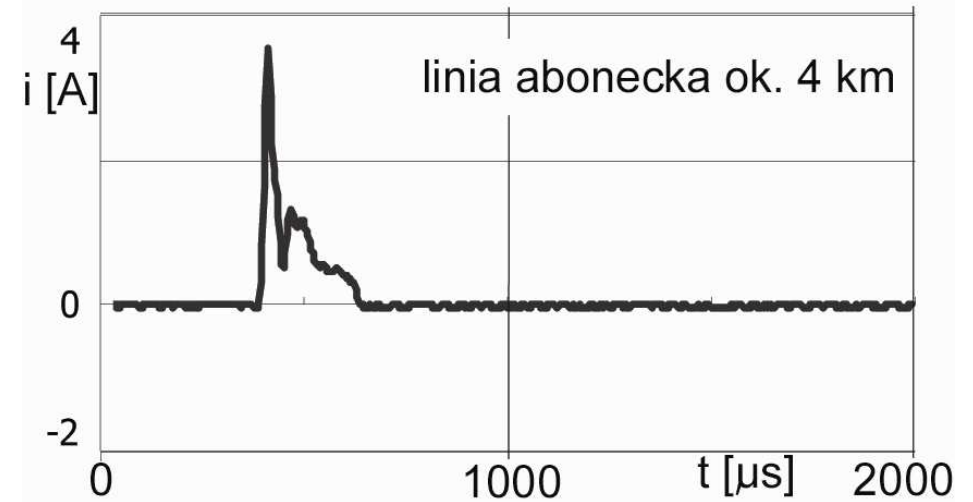
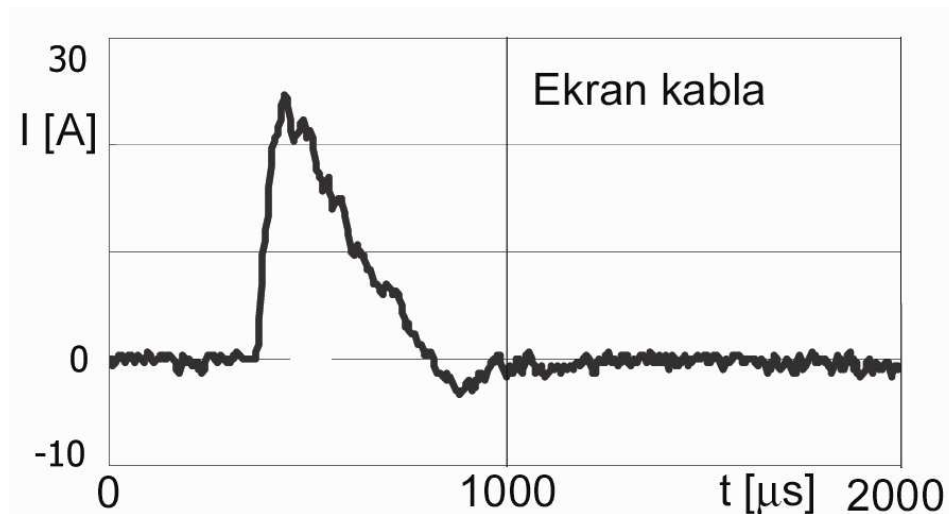


*.Przykładowe przebiegi
napięć indukowanych w
liniach telekomunikacyjnych*

Badanie odporności na udary PN-EN 61000-4-5

2.1. Przepięcia piorunowe

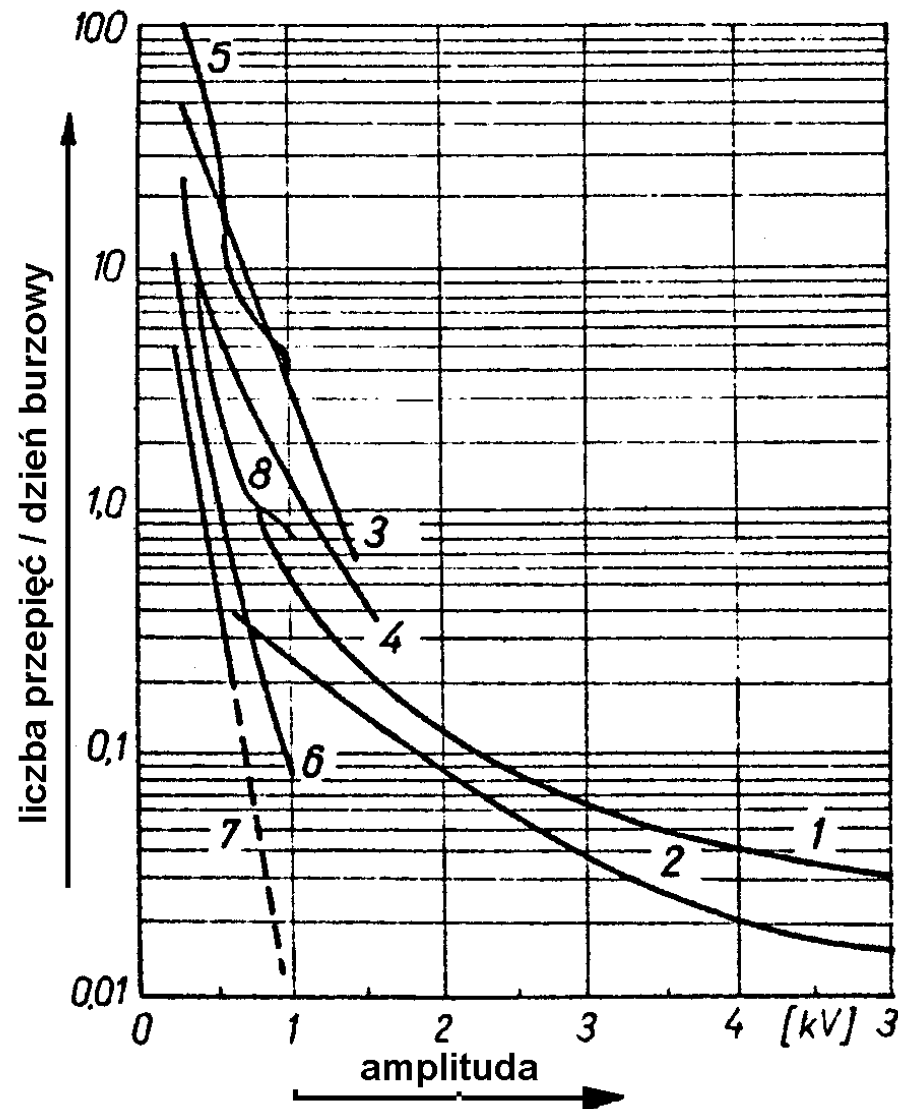
- Prądy udarowe w ekranach kabli telekomunikacyjnych i liniach abonenckich



Badanie odporności na udary PN-EN 61000-4-5

2.1. Przepięcia piorunowe

- Liczby przepięć w liniach telekomunikacyjnych / dzień burzowy



według danych:

- 1, 5 - japońskich,
- 2 - kanadyjskich ,
- 3, 4, 7 - amerykańskich,
- 6 - francuskich,
- 8 - niemieckich.

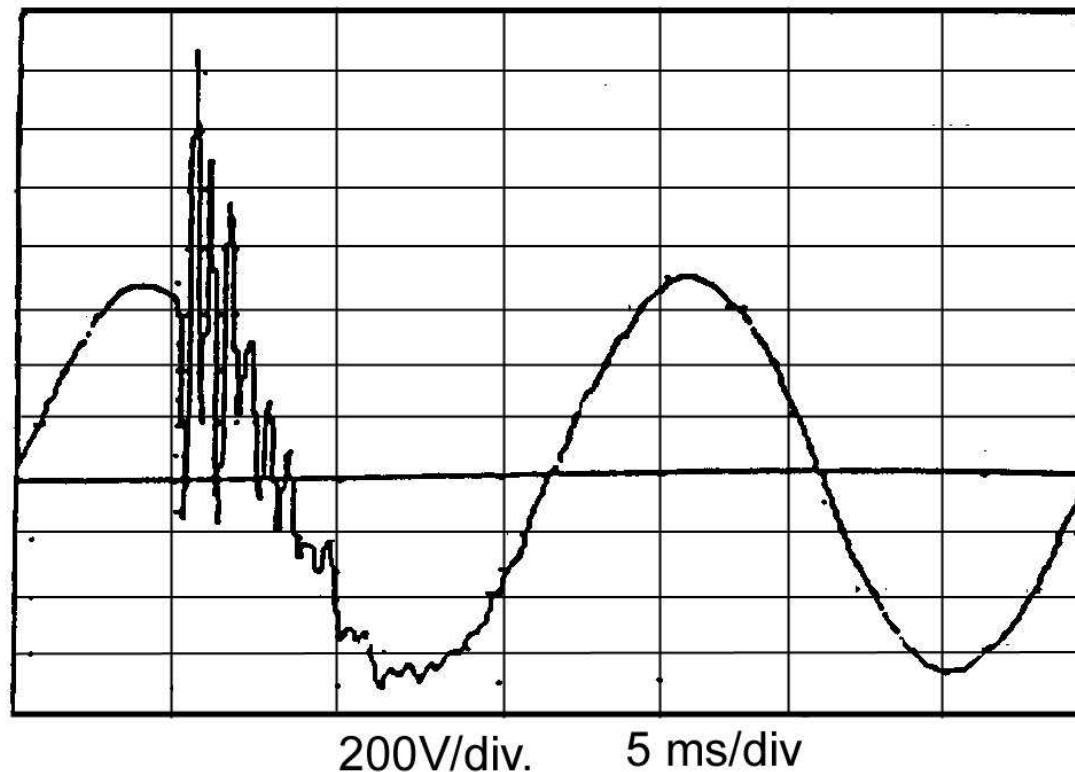
2. Ogólna idea badania

2.2. Przepięcia łączeniowe

- Przepięcia łączeniowe powstające w aparaturze do **wytwarzania, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej**, np. załączanie / wyłączanie linii, baterii kondensatorów itp..
- Przepięcia łączeniowe powstające w **instalacjach odbiorczych** systemu elektroenergetycznego lub wskutek nagłej **zmiany obciążenia** sieci.
- Przepięcia **rezonansowe** związane z działaniem aparatów łączeniowych, jak np. tyrystory.
- Przepięcia powstające wskutek **stanów awaryjnych** w systemie elektroenergetycznym, np. zwarcia międzyfazowe, doziemne.

2.2. Przepięcia łączeniowe

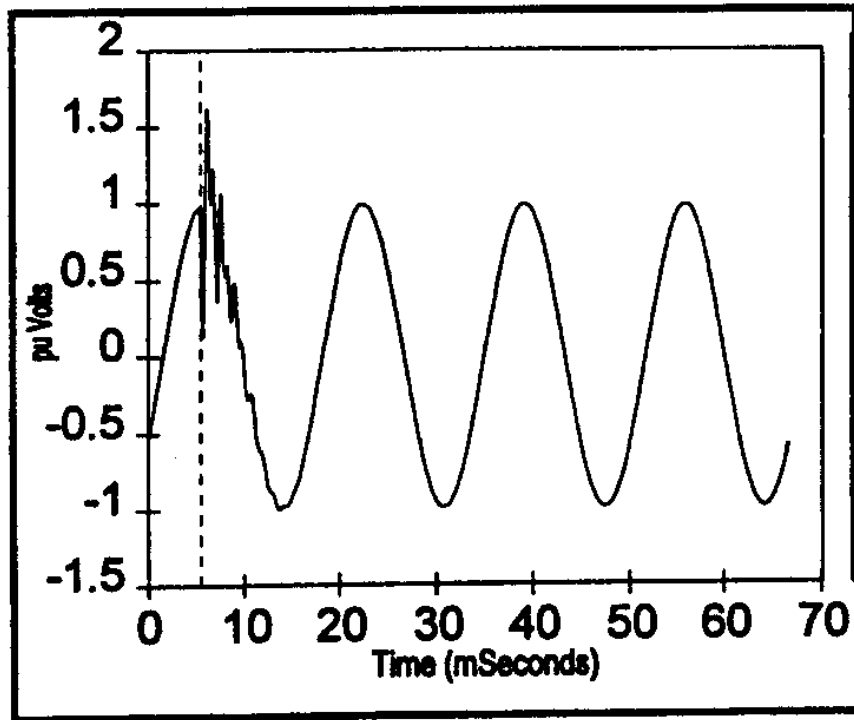
- Przepięcie podczas wyłączania baterii kondensatorów



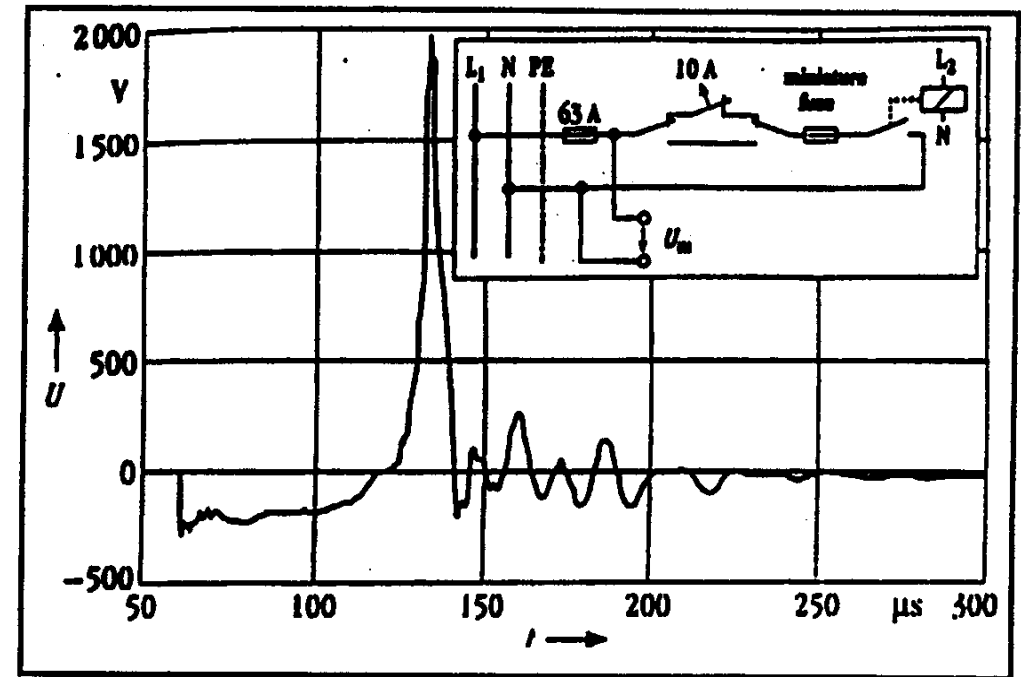
Badanie odporności na udary PN-EN 61000-4-5

2.2. Przepięcia łączeniowe

- Przepięcia w instalacji elektrycznej



Załączenie kondensatora



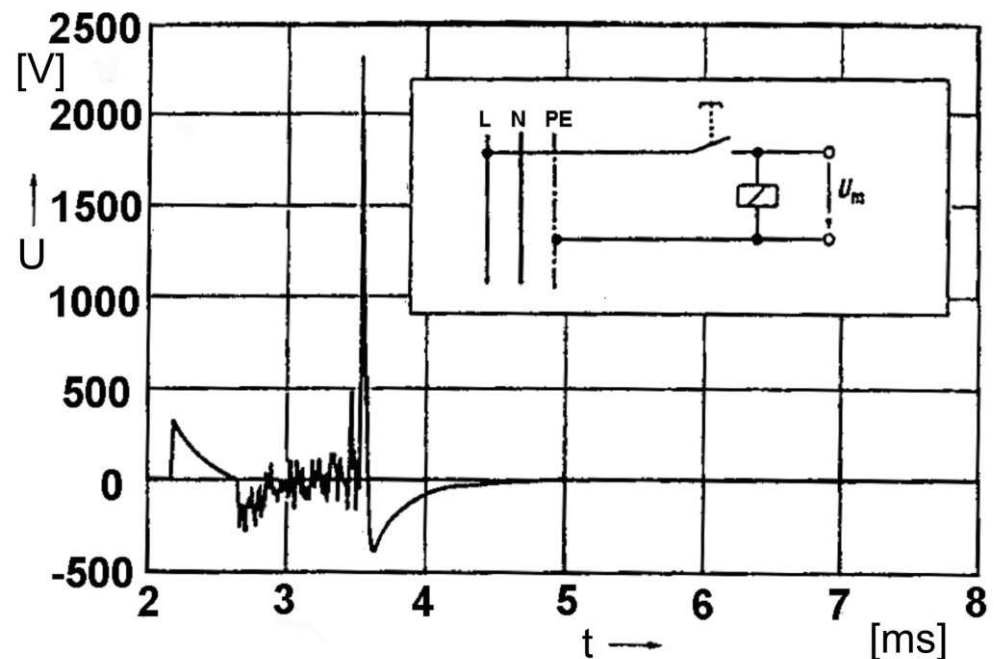
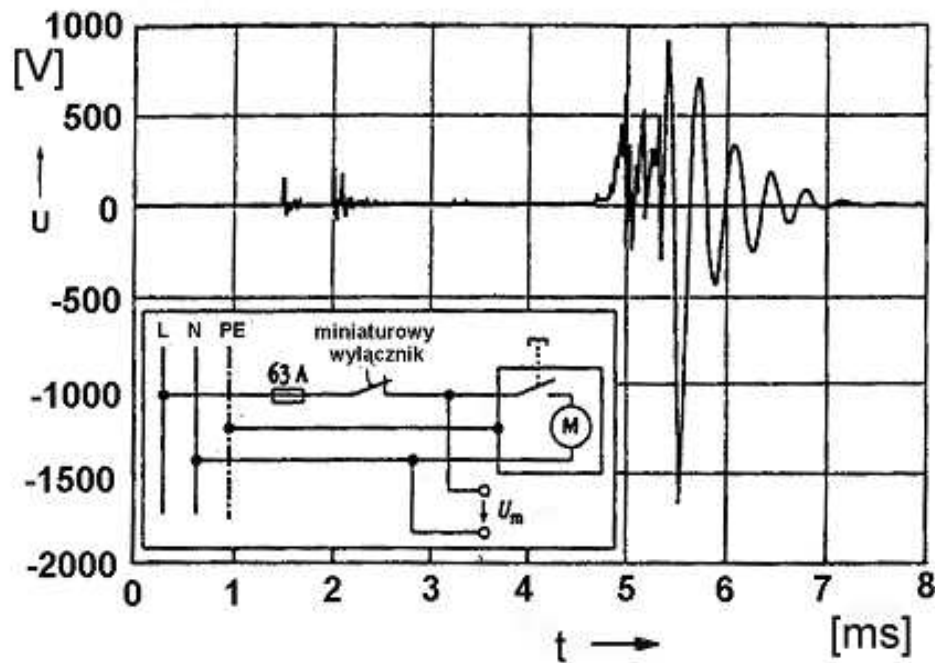
Source: [Pfeiffer et al., 1992]

Przepalenie miniaturowego bezpiecznika

Badanie odporności na udary PN-EN 61000-4-5

2.2. Przepięcia łączeniowe

- Przepięcia w instalacji elektrycznej



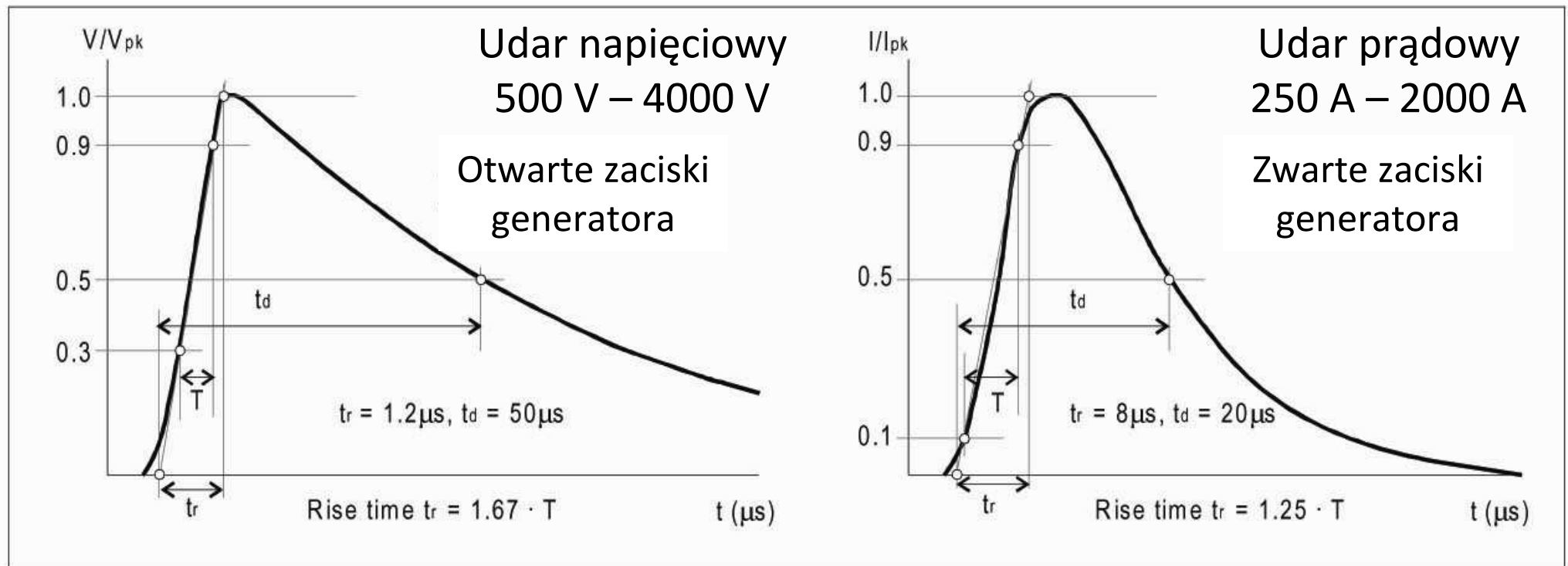
2. Ogólna idea badania

2.3. Symulacja przepięć – udary probiercze

- Generator probierczy powinien odwzorowywać przedmiotowe zjawiska tak wiernie, jak to tylko możliwe.
- Jeżeli źródło i ofiara zaburzeń należą do tego samego obwodu (sprzężenie bezpośrednie), np. sieć elektroenergetyczna, generator probierczy może być odwzorowany za pomocą nisko-impedancyjnego źródła w interfejsie urządzenia badanego (EUT – Equipment Under Test).
- Jeżeli źródło i ofiara zaburzeń nie należą do tego samego obwodu (sprzężenie pośrednie), generator probierczy może być odwzorowany przez źródło o wyższej impedancji.

3. Udary probiercze

3.1. Udar napięciowo-prądowy 1,2/50-8/20 μs



$$T_1 = 1,67 \cdot T = 1,2 \mu\text{s} \pm 30\%$$

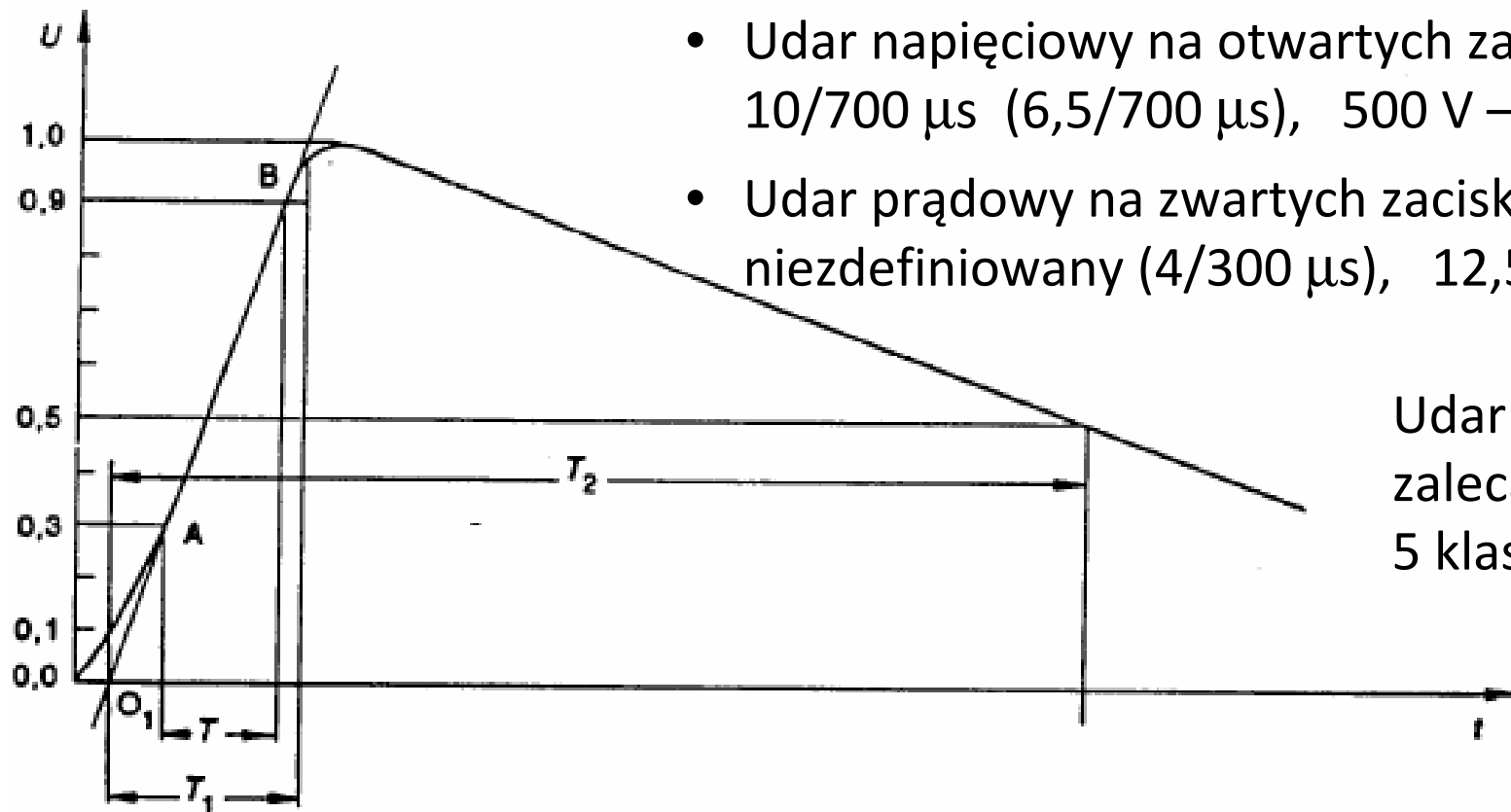
$$T_2 = 50 \mu\text{s} \pm 20\%$$

$$T_1 = 1,25 \cdot T = 8 \mu\text{s} \pm 20\%$$

$$T_2 = 20 \mu\text{s} \pm 20\%$$

3. Udary probiercze

3.2. Udar napięciowy 10/700 μs



Udar 10/700 μs jest zalecany przy badaniu 5 klasy instalacji

IEC 101/95

Front time: $T_1 = 1,67 \times T = 10 \mu\text{s} \pm 30 \%$

Time to half-value: $T_2 = 700 \mu\text{s} \pm 20 \%$.

4. Poziomy probiercze

Poziomy probiercze są dostosowane do klasy instalacji

- **Klasa 0** - Napięcia udarowe nie przekraczają 25 V:
Dobrze chronione środowisko.
- **Klasa 1** - Napięcia udarowe nie przekraczają 500 V:
Częściowo chronione środowisko.
- **Klasa 2** - Napięcia udarowe nie przekraczają 1000 V:
Środowisko, w którym zachowano odpowiednie odległości między przewodami instalacji elektrycznej a okablowaniem sygnałowym.
- **Klasa 3** - Napięcia udarowe nie przekraczają 2000 V:
Instalacje przewodzące posiadają wspólny układ uziomowy.

4. Poziomy probiercze

Poziomy probiercze są dostosowane do klasy instalacji

- **Klasa 4** - Napięcia udarowe nie przekraczają 4000 V:
Instalacje dołączone są do wspólnego uziemienia narażonego na skoki potencjałów o znacznych wartościach wywołane przez stany nieustalone w instalacji elektrycznej, zwarcia oraz przez wyładowania piorunowe .
- **Klasa 5** - Wymagania 4 poziomego probierczego:
Środowisko, w którym urządzenia elektroniczne dołączone są do kabli telekomunikacyjnych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Udary wywołane przez przepięcia łączeniowe i piorunowe

Klasa 0 - Napięcia udarowe nie przekraczają 25 V

Dobrze chronione środowisko

Często znajdująca się w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach. We wszystkich przychodzących instalacjach zastosowano ochronę przepięciową (pierwszy i drugi stopień ochronny). Urządzenia elektroniczne są połączone z dobrze zaprojektowanym systemem wyrównywania potencjałów, na który nie wpływa instalacja energetyczna oraz wyładowania atmosferyczne. Urządzenia elektroniczne posiadają wydzielone zasilanie.

Udary wywołane przez przepięcia łączeniowe i piorunowe

Klasa I - Napięcia udarowe nie przekraczają **500 V**

Częściowo chronione środowisko

We wszystkich przychodzących instalacjach znajdują się elementy ochrony pierwszego stopnia.

Urządzenia elektroniczne są połączone z dobrze zaprojektowanym systemem wyrównywania potencjałów, na który nie wpływa instalacja energetyczna oraz wyładowania atmosferyczne.

Urządzenia elektroniczne posiadają wydzielone zasilanie.

W instalacji elektrycznej mogą występować przepięcia łączeniowe.

Udary wywołane przez przebiecia łączeniowe i piorunowe

Klasa II - Napięcia udarowe nie przekraczają 1000 V

Środowisko, w którym zachowano odpowiednie odległości między przewodami instalacji elektrycznej a okablowaniem sygnałowym

Instalacje połączone są przez wydzielone przewody z uziomem obiektu, w którym mogą wystąpić zakłócenia wywołane przez sieć elektroenergetyczną lub wyładowania piorunowe.

Zasilanie urządzeń elektronicznych jest oddzielone od innych obwodów, najczęściej za pomocą specjalnych transformatorów zasilających.

W instalacji może wystąpić niewielka liczba obwodów nie posiadających ograniczników przepięć, ale są one dobrze separowanych od innych obwodów.

Udary wywołane przez przebiecia łączeniowe i piorunowe

Klasa III Napięcia udarowe nie przekraczają 2000 V

Instalacje przewodzące posiadają wspólny układ uziomowy

W układzie uziomowym mogą wystąpić zakłócające napięcia o znacznych amplitudach powstające w systemie elektroenergetycznych (zwarcia doziemne, operacje łączeniowe itp.) oraz wywołane podczas wyładowań piorunowych.

Urządzenia elektroniczne chronione i mniej czułe urządzenia elektryczne zasilane są z jednej instalacji elektrycznej.

Kable wejściowe i wyjściowe mogą być częściowo prowadzone na zewnątrz lecz blisko systemu uziomowego.

Obciążenia indukcyjne nie posiadają ograniczników przepięć.

Udary wywołane przez przebiecia łączeniowe i piorunowe

Klasa IV Napięcia udarowe nie przekraczają **4000 V**

Instalacje dołączone są do wspólnego uziemienia narażonego na skoki potencjałów o znacznych wartościach wywołane przez stany nieustalone w instalacji elektrycznej, zwarcia oraz przez wyładowania piorunowe

Mogą wystąpić prądy udarowe o wartościach szczytowych rzędu kA.

Do budynku dochodzą zarówno przewody instalacji elektrycznej jak i linie transmisji sygnałów układane w tych samych traktach.

Kable połączeniowe mogą być prowadzone na zewnątrz nawet do urządzeń wysokiego napięcia.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane są z jednej instalacji elektrycznej.

Specjalnym przykładem tej klasy jest połączenie systemu elektronicznego do sieci telekomunikacyjnej w obszarze miejskim.

Sieć uziemiająca nie jest tworzona systematycznie i składa się jedynie z rur, kabli itp..

Udary wywołane przez przebiecia łączeniowe i piorunowe

Klasa V - Wymagania 4 poziomu probierczego

Środowisko, w którym sprzęt elektroniczny dołączony jest do kabli telekomunikacyjnych oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych

Jest to typowe dla obszarów podmiejskich i wiejskich.

Linie telekomunikacyjne oraz sygnałowe posiadają układy ochrony podstawowej (pierwszy stopień ochrony).

Na zewnątrz urządzeń elektronicznych nie ma rozległego systemu uziomowego. Należy uwzględnić występowanie impulsów wywołanych przez zwarcia (prądy do 10 kA) oraz wyładowania piorunowe (prądy udarowe do 100 kA).

Badanie odporności na udary PN-EN 61000-4-5

4. Poziomy probiercze

Klasa instalacji	Zasilanie sieciowe		Linie niesymetryczne		Linie symetryczne	
	Rodzaj sprzężenia		Rodzaj sprzężenia		Rodzaj sprzężenia	
	L-L / L-N (kV)	L-PE / N-PE (kV)	Żyłą-żyła (kV)	Żyłą-ziemia (kV)	Żyłą-żyła (kV)	Żyłą-ziemia (kV)
0	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1	NA	0,5	NA	0,5	NA	0,5
2	0,5	1,0	0,5	1,0	NA	1,0
3	1,0	2,0	1,0	2,0**	NA	2,0
4	2,0	4,0	2,0	4,0**	NA	2,0
5	*		2,0	4,0**	NA	4,0
X						

DB (szyna danych) i SDB (krótka szyna danych) – 2 klasa instalacji: 0,5 kV żyła-ziemia

NA – nie stosowane

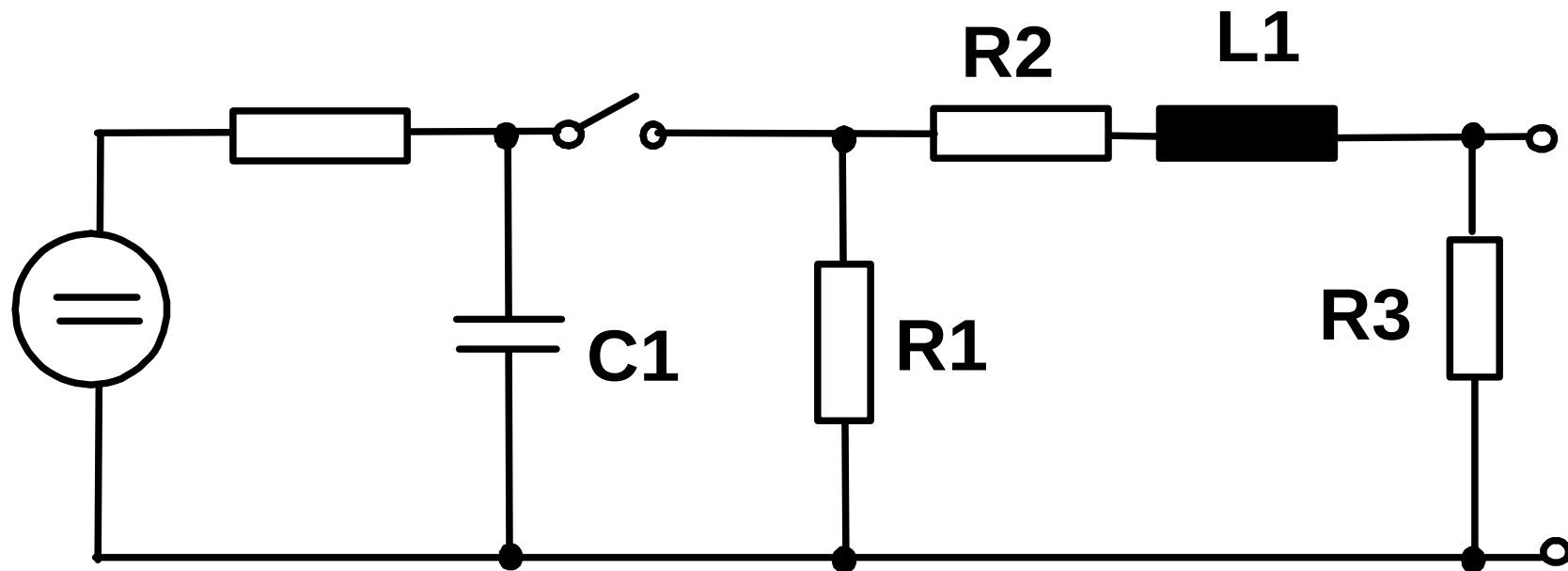
* – zależy od klasy lokalnego systemu zasilania sieciowego

** – badanie wykonane głównie z zabezpieczeniem pierwotnym

5. Aparatura badawcza

5.1. Generatory probiercze

- Generator napięciowo-prądowy **1,2/50-8/20 μs**



W normie brak danych o wartościach elementów generatora

Badanie odporności na udary PN-EN 61000-4-5

5. Aparatura badawcza

5.1. Generatory probiercze

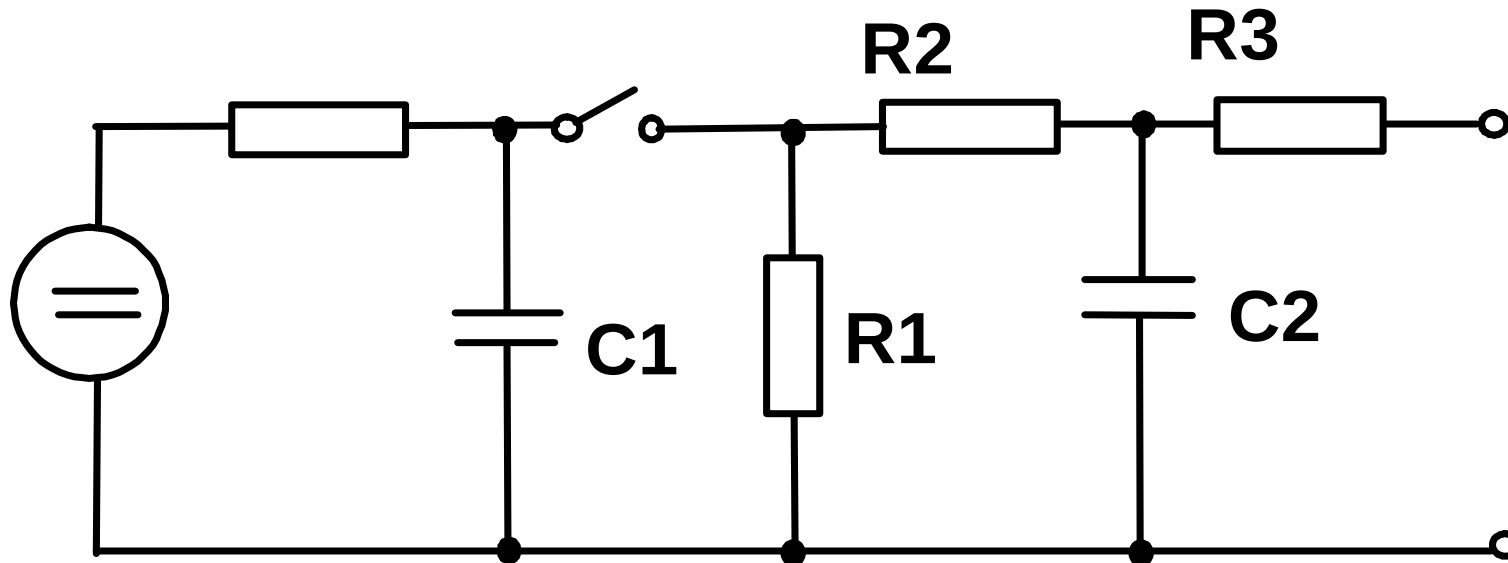
- Generator napięciowo-prądowy **1,2/50-8/20 μ s**

Parametr	Wartość	Tolerancja
Kształt udaru napięciowego (obwód otwarty)	1,2/50 μ s	$\pm 30 \% / \pm 20 \%$
Kształt udaru prądowego (obwód zwarty)	8/20 μ s	$\pm 20 \% / \pm 20 \%$
Wartość szczytowa udaru napięciowego (obwód otwarty)	500 V – 4000 V (lub więcej)	$\pm 10 \%$
Wartość szczytowa udaru prądowego (obwód zwarty)	250 A – 2000 A (lub więcej)	$\pm 10 \%$
Impedancja wyjściowa	2 Ω	$\pm 10 \%$
Polaryzacja udaru	+ / -	
Kąt fazowy względem napięcia zasilania EUT	0 ° - 360 °	$\pm 10 ^\circ$
Powtarzanie	min. 1 na minutę	

5. Aparatura badawcza

5.1. Generatory probiercze

- Generator napięciowy **10/700 μs**



$$C1 = 20 \mu\text{F}$$

$$C2 = 0,2 \mu\text{F}$$

$$R1 = 50 \Omega$$

$$R2 = 15 \Omega$$

$R3$ – wartość uzależniona od typu badań

5. Aparatura badawcza

5.1. Generatory probiercze

- Generator napięciowy **10/700 μ s**

Parametr	Wartość	Tolerancja
Kształt udaru napięciowego (obwód otwarty)	10/700 μ s	$\pm 30\%$ / $\pm 20\%$
Kształt udaru prądowego (obwód zwarty)	brak (4/300 μ s)	$\pm 20\%$ / $\pm 20\%$
Wartość szczytowa udaru napięciowego (obwód otwarty)	500 V – 4000 V (lub więcej)	$\pm 10\%$
Wartość szczytowa udaru prądowego (obwód zwarty)	12,5 A – 100 A (lub więcej)	$\pm 10\%$
Impedancja wyjściowa	40 Ω	$\pm 10\%$
Polaryzacja udaru	+ / -	
Powtarzanie	min. 1 na minutę	

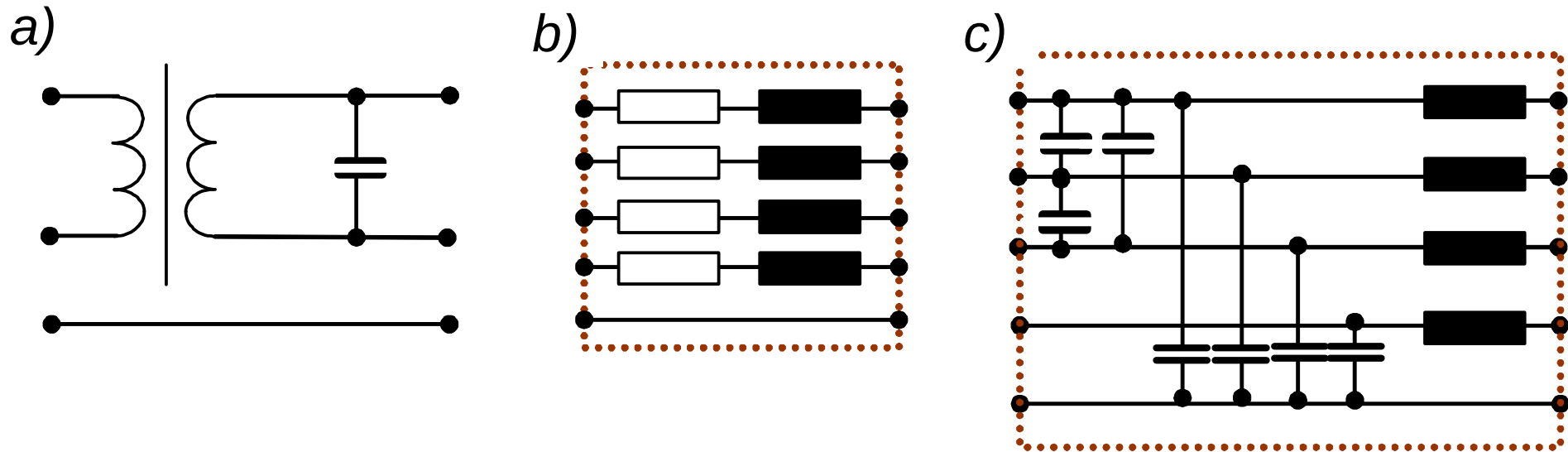
5. Aparatura badawcza

5.2. Sieci sprzęgające/odsprzęgające

- **Sieć odsprzęgająca** – obwód stanowiący dużą impedancję dla uderzeń i małą dla sygnałów roboczych badanego interfejsu EUT:
 - 1) umożliwia wytworzenie żądanych uderzeń na interfejsie EUT,
 - 2) nie przepuszcza uderzeń do systemu dołączonego do interfejsu EUT,
 - 3) umożliwia doprowadzenie sygnałów roboczych do interfejsu EUT.
- **Sieć sprzęgająca** – obwód sprzęgający generator uderowy z interfejsem EUT, współpracującym z systemem zewnętrznym za pośrednictwem sieci odsprzęgającej.
- Obie sieci powinny zapewniać dotrzymanie określonych wyżej tolerancji parametrów uderzeń obserwowanych na ich wyjściu służącym do przyłączenia EUT (w obwodzie otwartym i zwartym).

5. Aparatura badawcza

- Sieci odsprzęgające



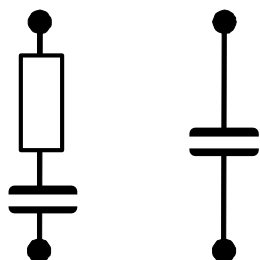
Rodzaj obwodu	Typowa indukcyjność
Zasilanie	Nie większa niż 1,5 mH *
Linie sygnałowe (m. cz.)	20 mH

* Spadek napięcia zasilania na wyjściu (do dołączenia EUT) powinien być mniejszy niż 10 %. Dla EUT o prądzie znamionowym większym niż 25 A, indukcyjność należy zmniejszyć, czas do pólsczytu udaru napięciowego może być krótszy.

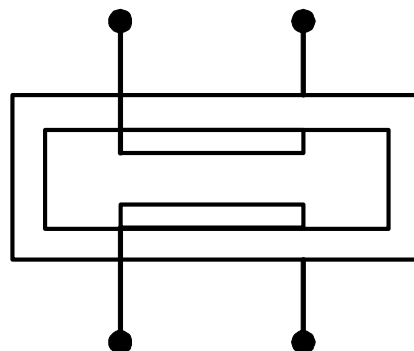
5. Aparatura badawcza

- Sieci sprzęgające

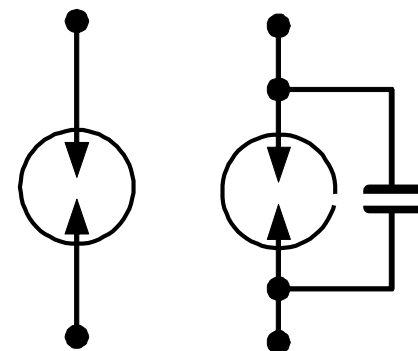
a)



b)



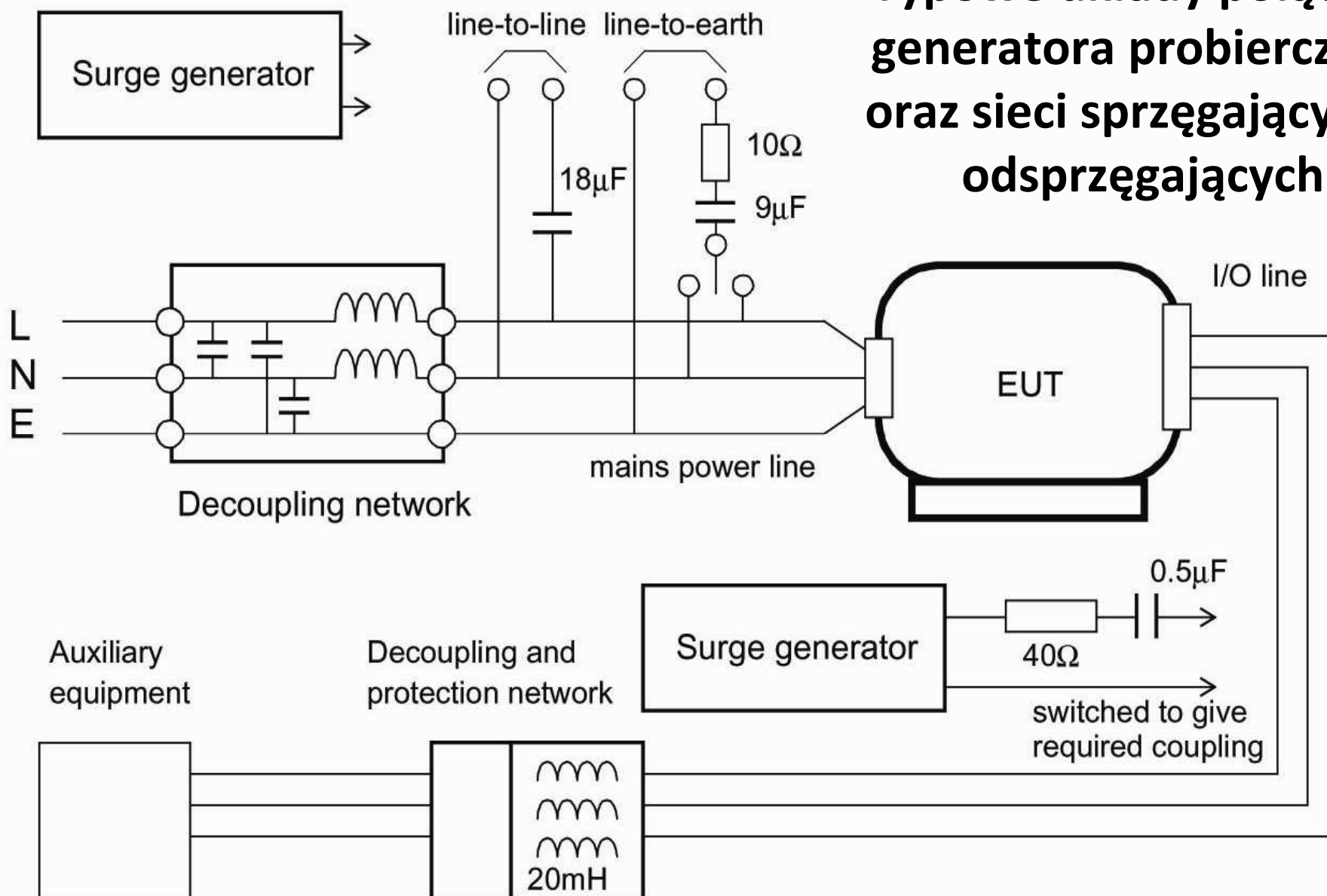
c)



Rodzaj obwodu	Typowe elementy sieci sprzęgającej	Sprzężenie
Zasilanie (AC i DC)	$18 \mu\text{F}$	L-L, L-N
Zasilanie (AC i DC)	$10 \Omega + 9 \mu\text{F}$	L-PE, N-PE
Linie niesymetryczne, nieekranowane	$40 \Omega + (0,5 \mu\text{F} \text{ lub iskiernik})$	Żyła-żyła, żyła-ziemia
Linie symetryczne, nieekranowane	$40 \Omega + \text{iskiernik}$	Żyła-żyła, żyła-ziemia
W. cz. ($> 100 \text{ kHz}$)	Zależnie od rodzaju i warunków pracy	

Badanie odporności na udary PN-EN 61000-4-5

Typowe układy połączeń generatora probierczego oraz sieci sprzęgających / odsprzęgających



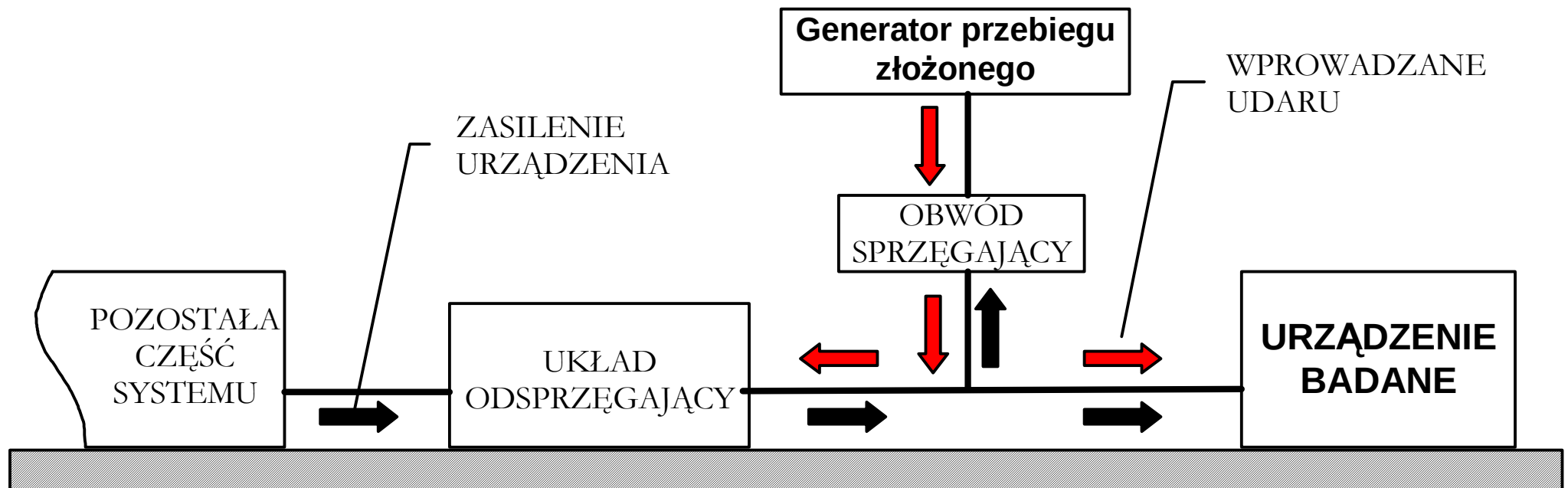
6. Stanowiska badawcze

Skład stanowiska badawczego:

- Urządzenie badane (EUT – Equipment Under Test);
- Urządzenia pomocnicze (AE, AUX – Auxiliary Equipment);
- Przewody, określonego typu i długości;
- Generator uderzeń;
- Sieci sprzęgające/odsprzęgające;
- Urządzenia ochronne;
- Płaszczyzna ziemi odniesienia, jeśli EUT w normalnych warunkach pracy wymaga połączenia z ziemią odniesienia.

6. Stanowiska badawcze

6.1. Badanie odporności portów zasilania

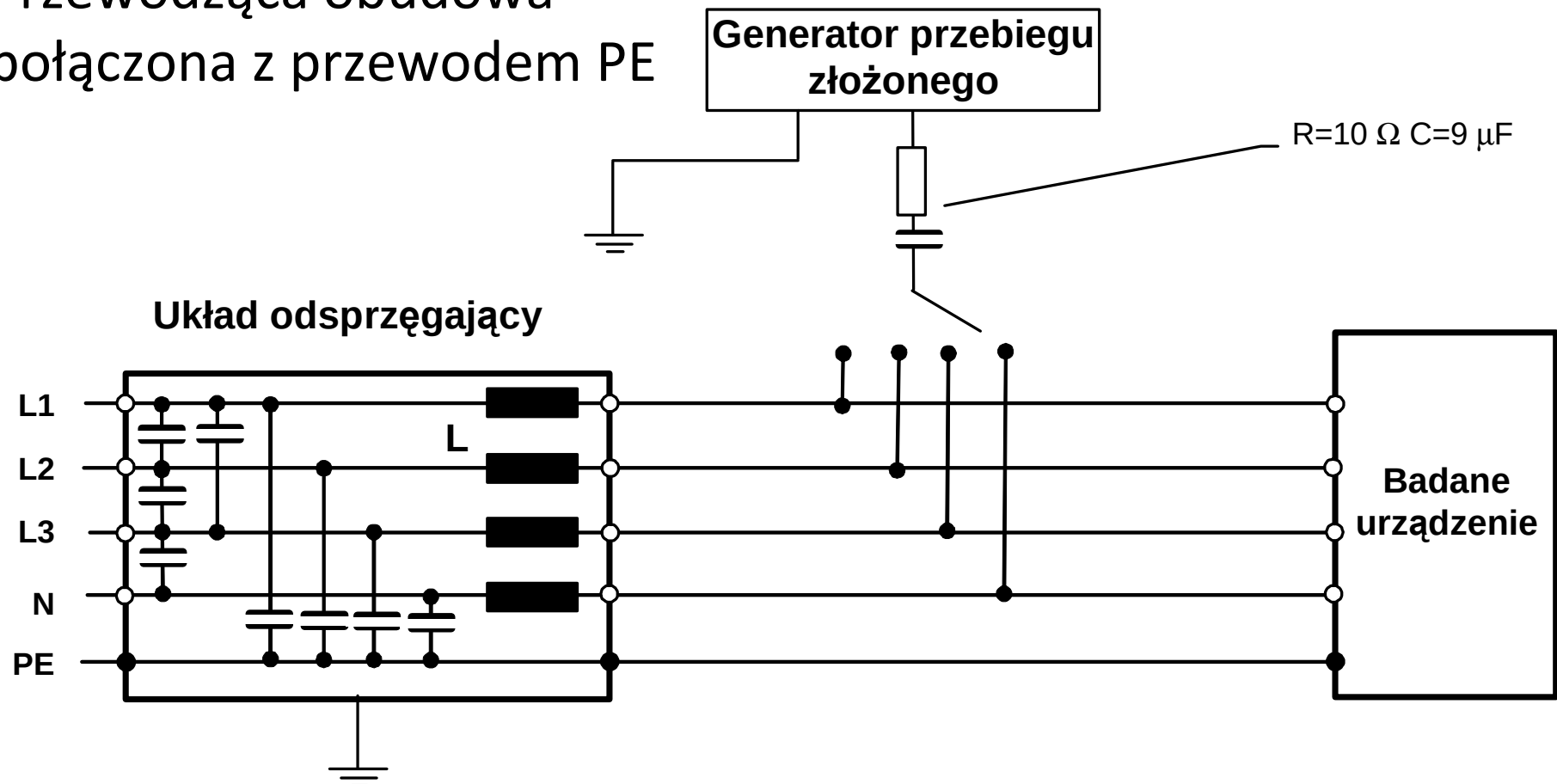


Generator probierczy (generator przebiegu złożonego), obwód sprzęgający i układ odsprzęgający są zwykle zintegrowane w jednym urządzeniu (symulatorze).

6. Stanowiska badawcze

6.1. Badanie odporności portów zasilania

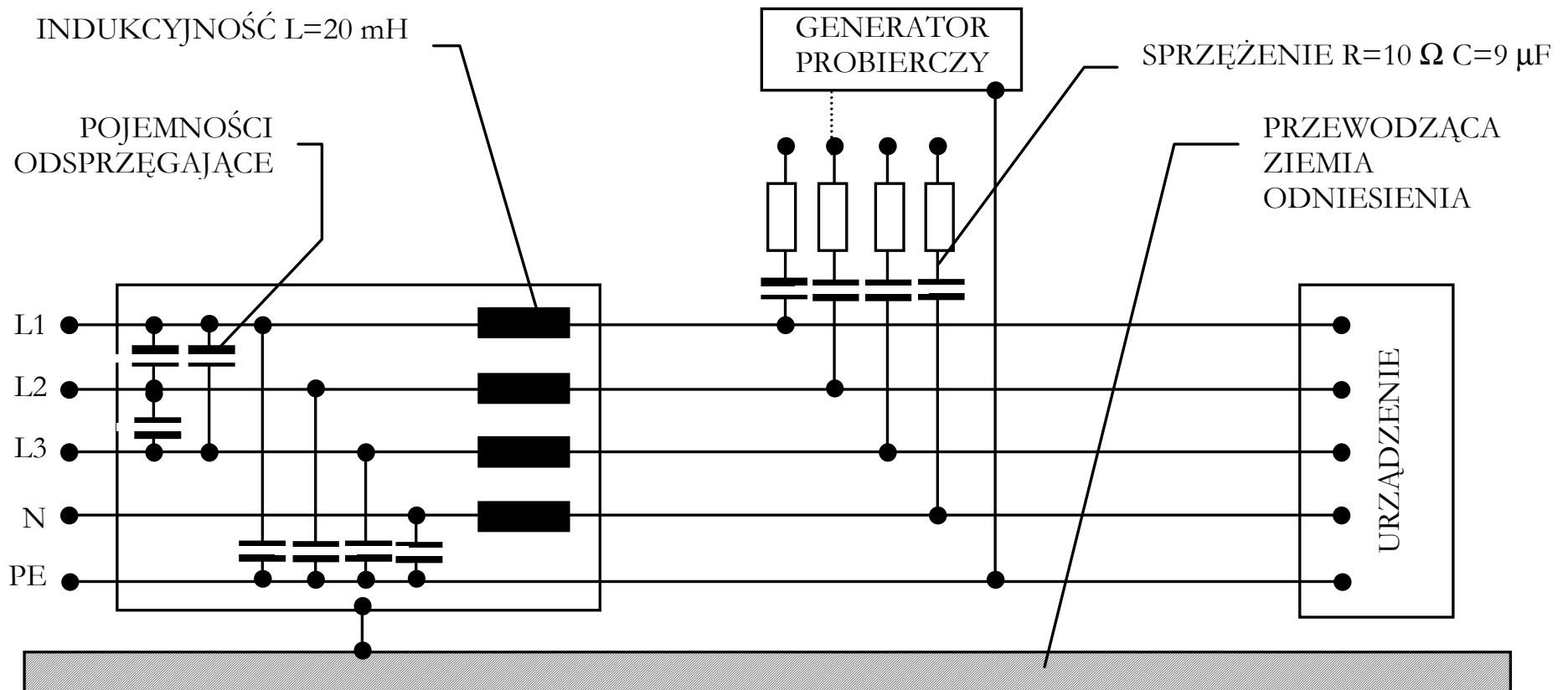
- Przewodząca obudowa połączona z przewodem PE



6. Stanowiska badawcze

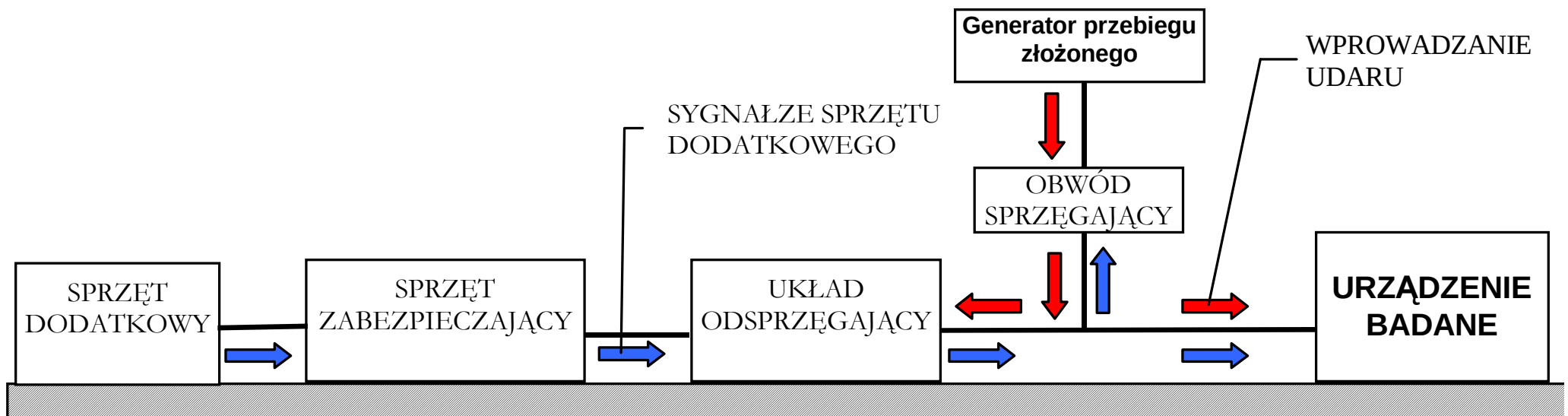
6.1. Badanie odporności portów zasilania

- Przewodząca obudowa nie połączona z przewodem PE



6. Stanowiska badawcze

6.2. Badanie odporności portów sygnałowych

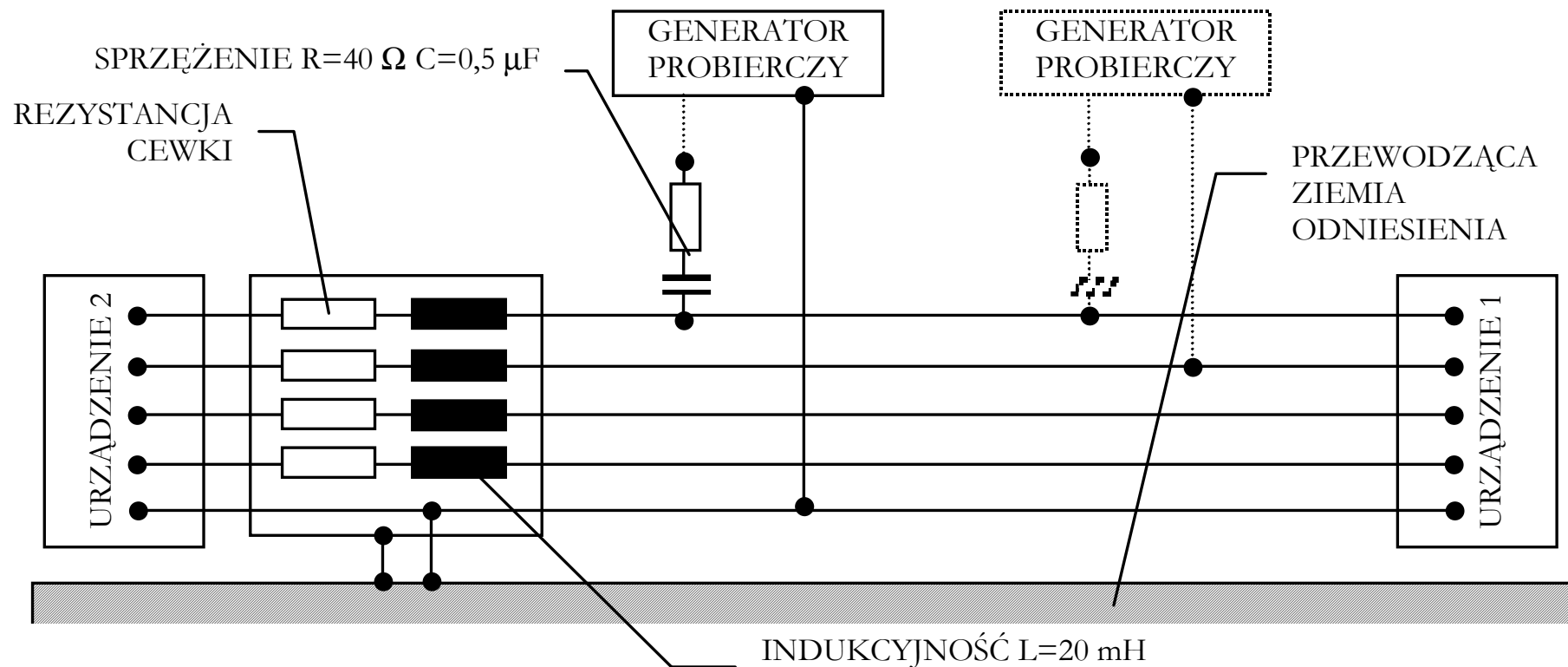


Generator probierczy (generator przebiegu złożonego), obwód sprzęgający i układ odsprzęgający są zwykle zintegrowane w jednym urządzeniu (symulatorze).

6. Stanowiska badawcze

6.2. Badanie odporności portów sygnałowych

- Linie niesymetryczne nieekranowane

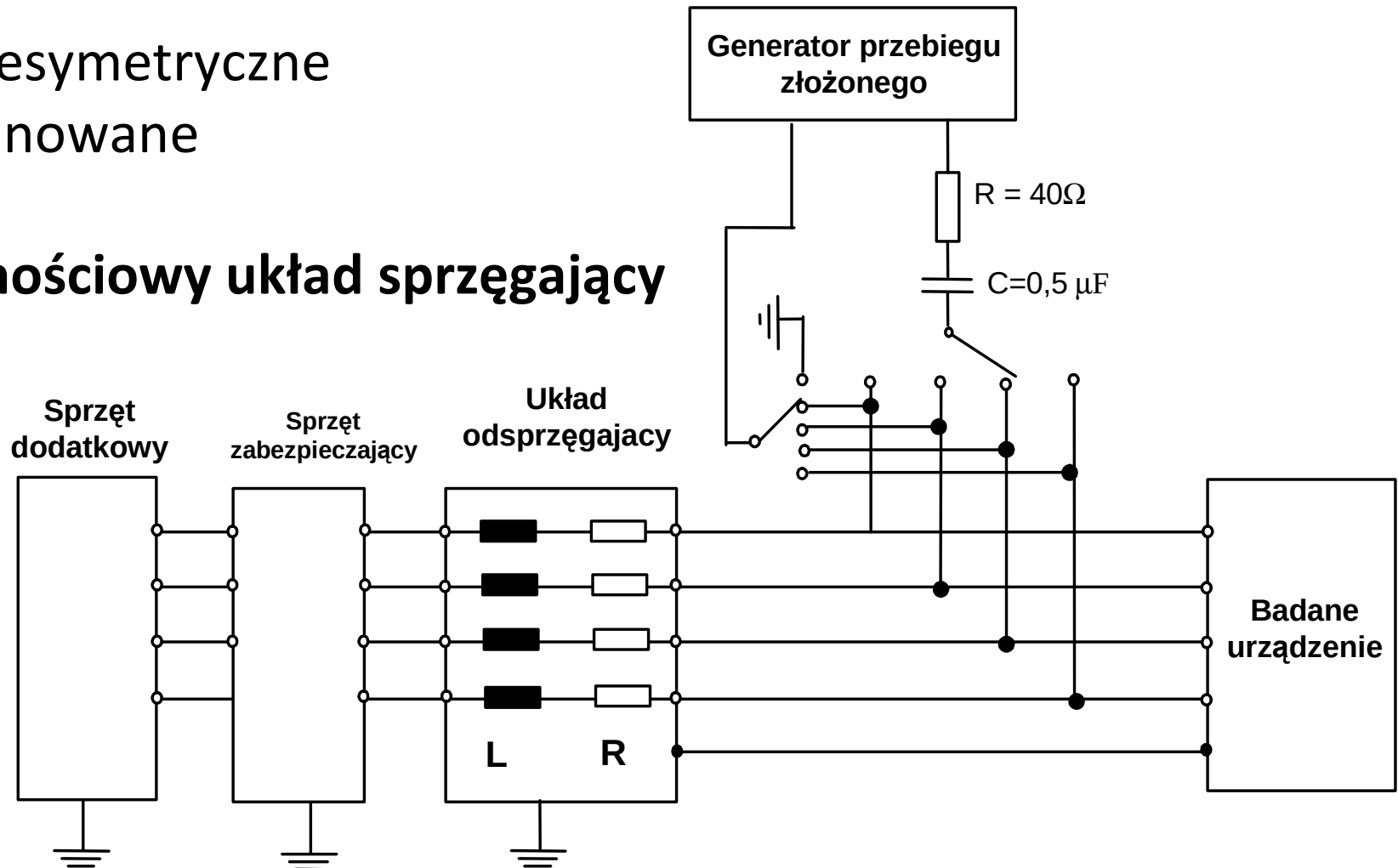


6. Stanowiska badawcze

6.2. Badanie odporności portów sygnałowych

- Linie niesymetryczne
nieekranowane

Pojemnościowy układ sprzęgający

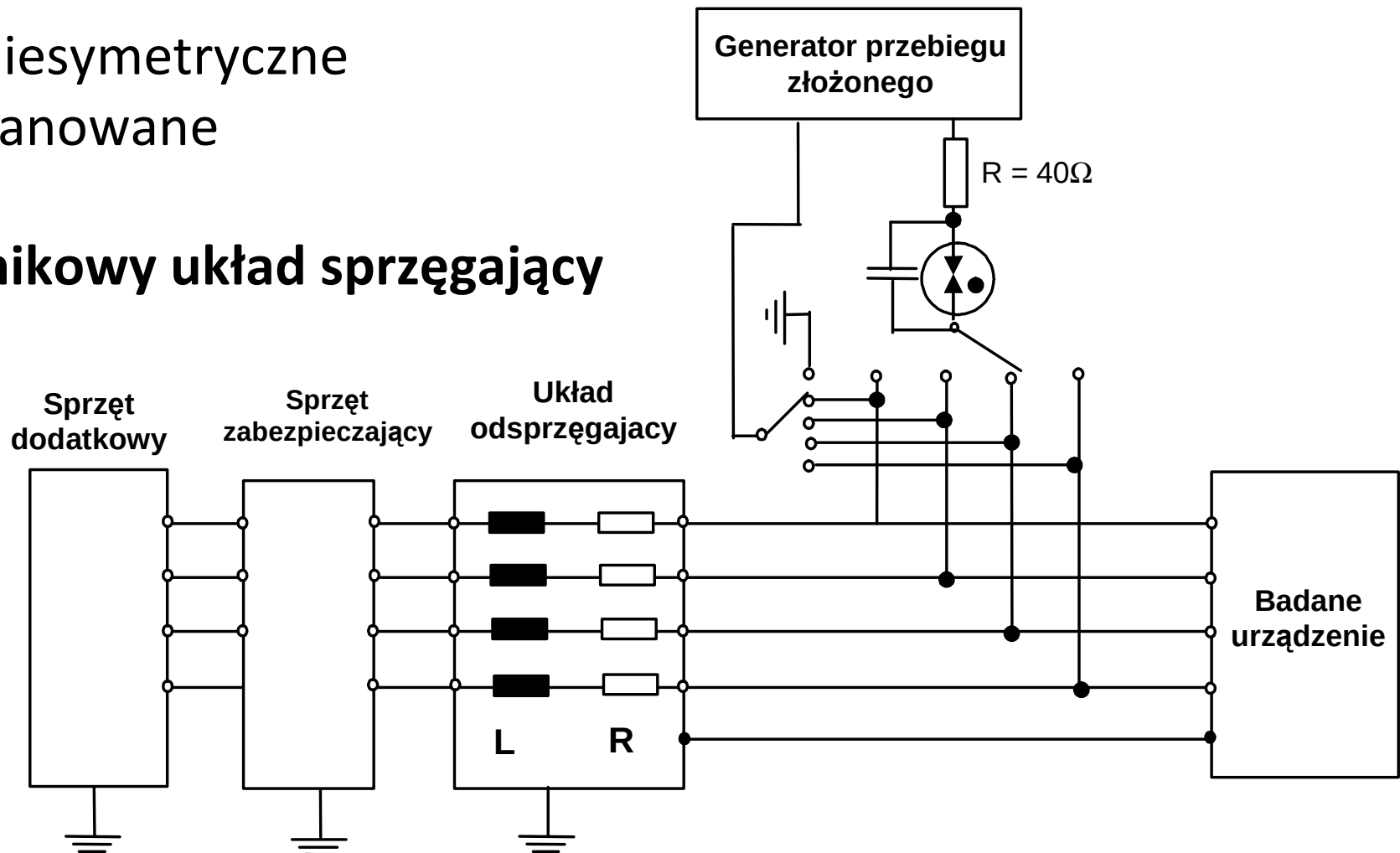


6. Stanowiska badawcze

6.2. Badanie odporności portów sygnałowych

- Linie niesymetryczne nieekranowane

Iskernikowy układ sprzęgający



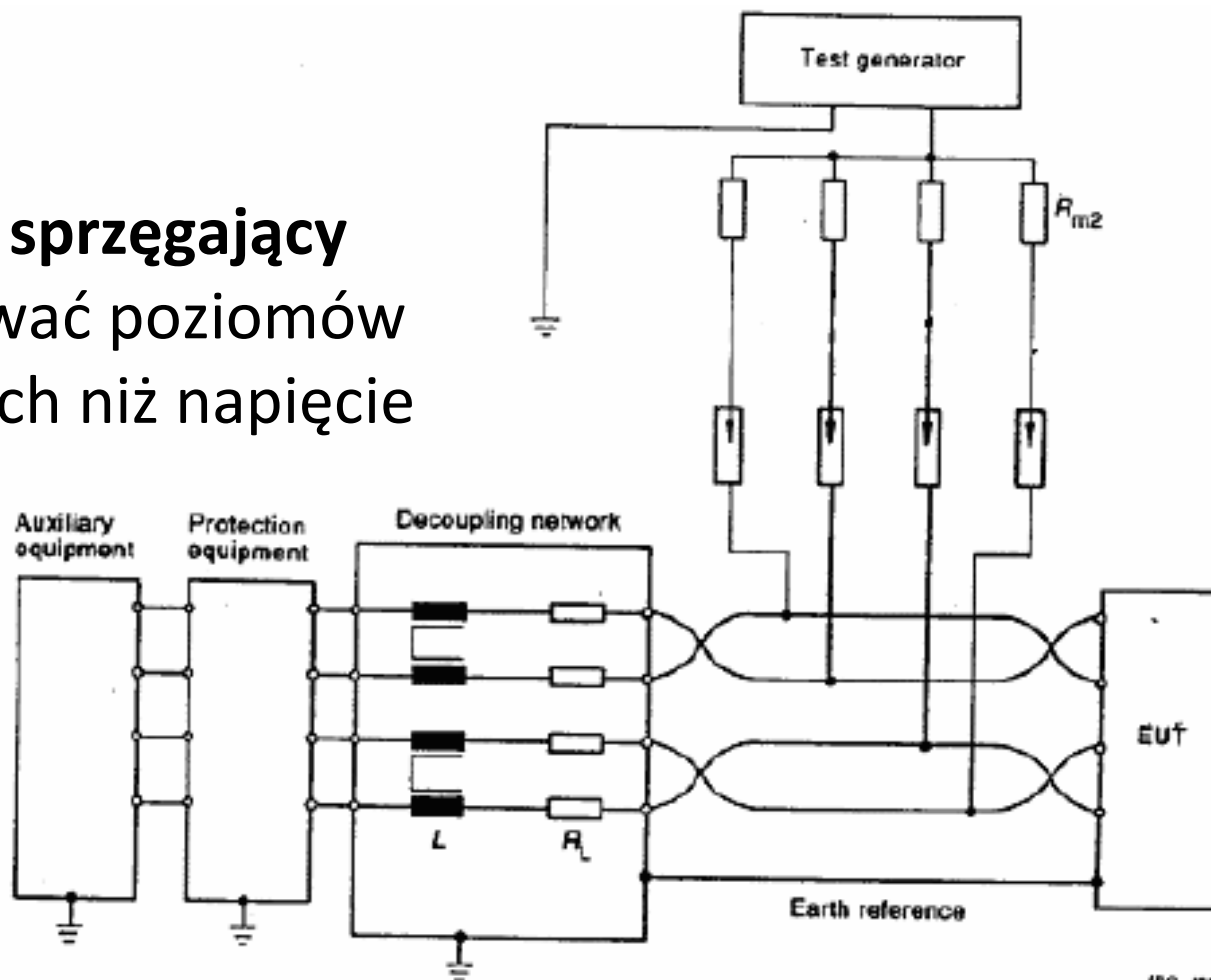
6. Stanowiska badawcze

6.2. Badanie odporności portów sygnałowych

- Linie symetryczne nieekranowane

Iskernikowy układ sprzęgający

Nie można zastosować poziomów probierczych niższych niż napięcie zapłonu iskernika.



IEC 10005

6. Stanowiska badawcze

6.2. Badanie odporności portów sygnałowych

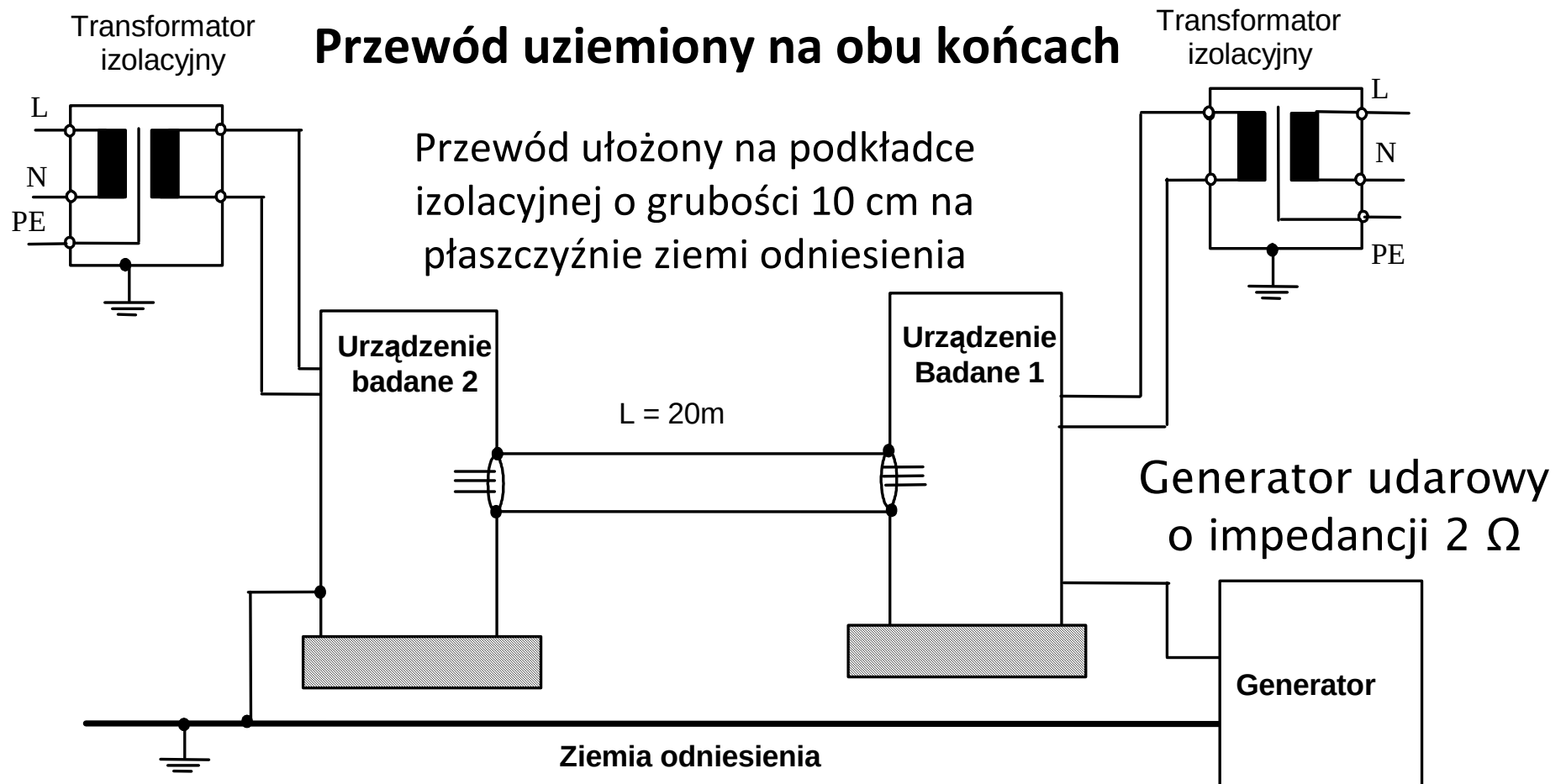
- Sieć sprzęgająca/odsprzęgająca nie powinna wpływać na parametry linii sygnałowej dołączonej do badanego interfejsu.
- W systemach o większej szybkości transmisji (> 100 kHz), zastosowanie sieci sprzęgających/odsprzęgających może być niemożliwe.

W takim przypadku badania prowadzi się po odłączeniu linii transmisji danych od badanego interfejsu a udar wprowadza się bezpośrednio do interfejsu, bez sieci sprzęgającej/odsprzęgającej. W trakcie badania EUT powinno być pracować przy odłączonym interfejsie a po badaniu należy sprawdzić poprawność jego działania.

6. Stanowiska badawcze

6.2. Badanie odporności portów sygnałowych

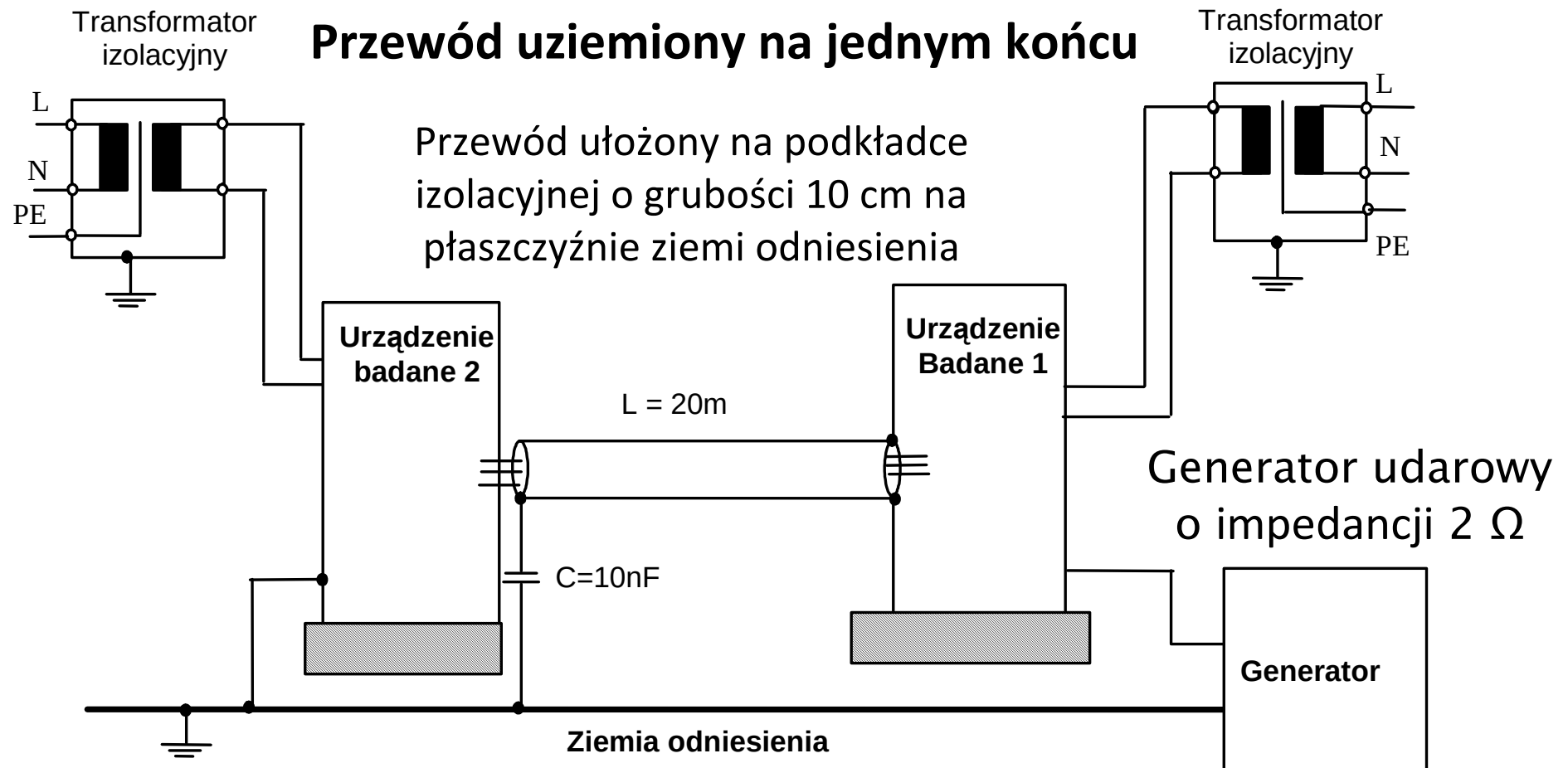
- Linie ekranowane



6. Stanowiska badawcze

6.2. Badanie odporności portów sygnałowych

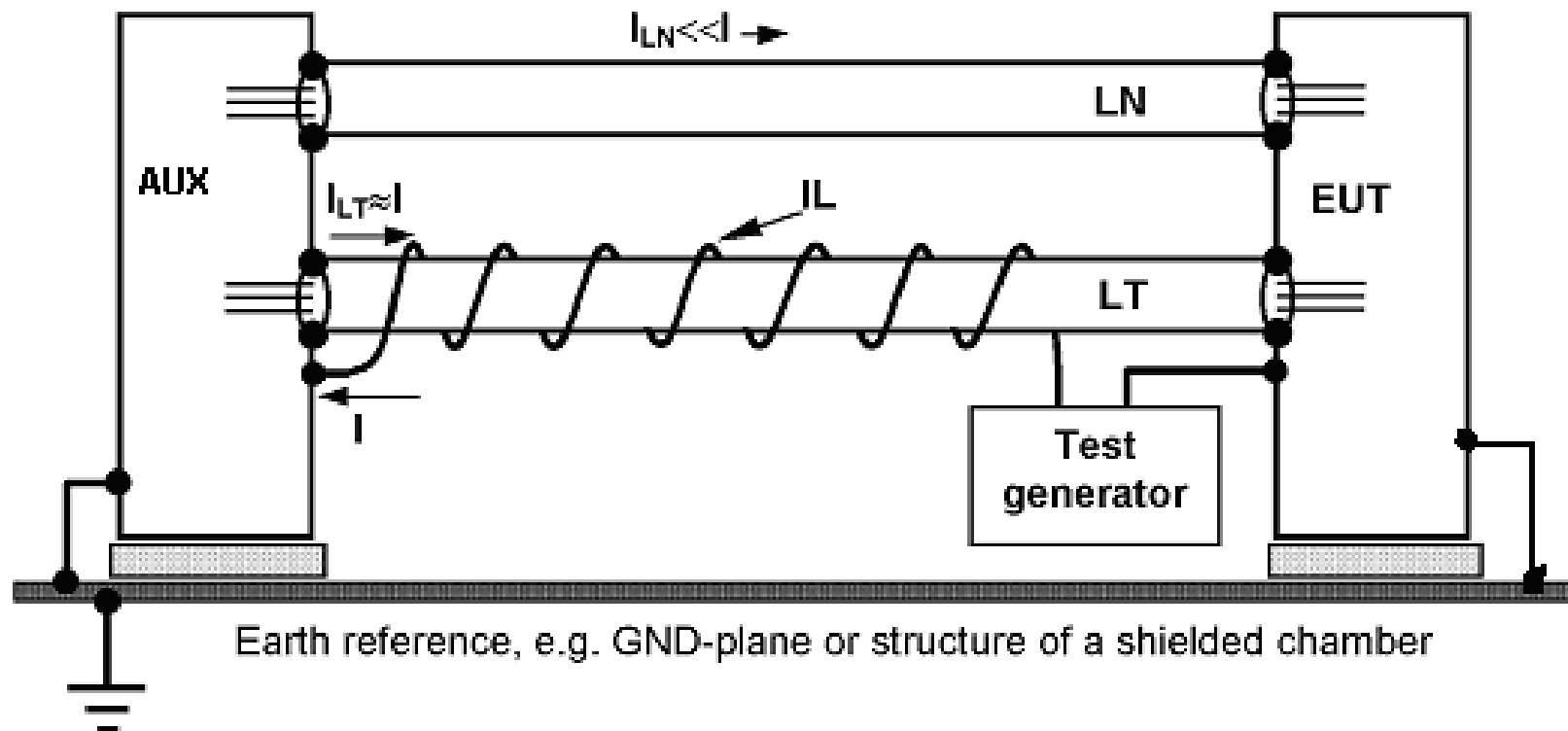
- Linie ekranowane



6. Stanowiska badawcze

6.2. Badanie odporności portów sygnałowych

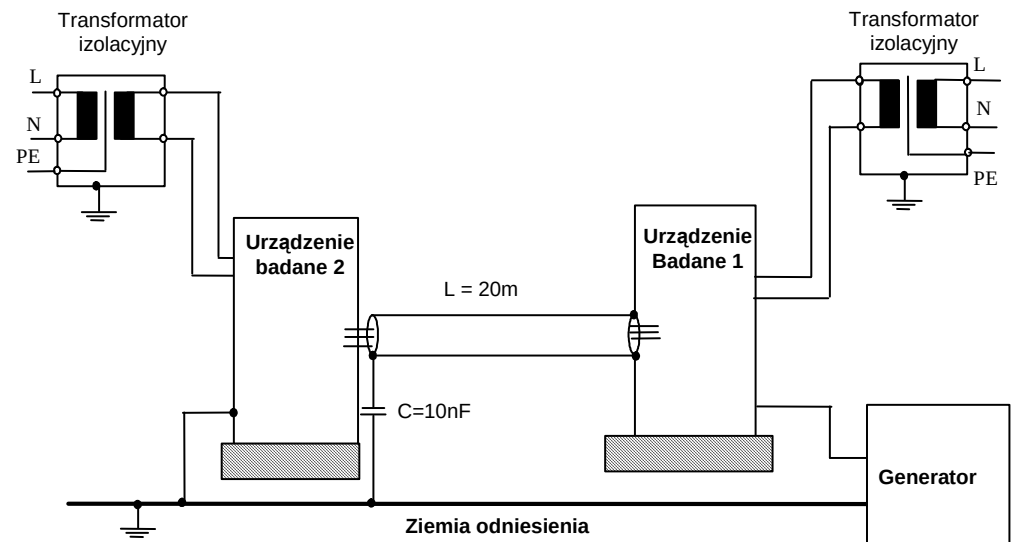
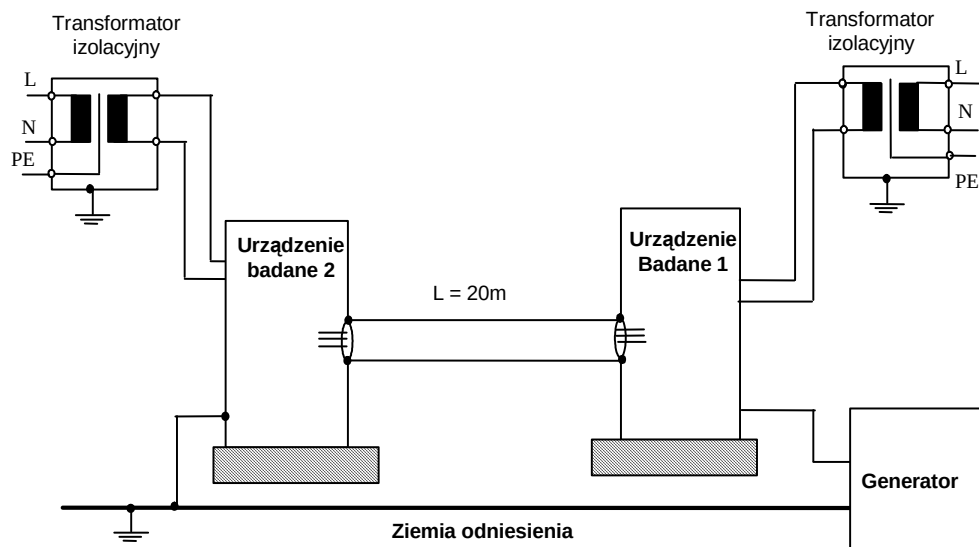
- Linie ekranowane uziemione w wielu punktach
Badanie pojedynczego przewodu lub wiązki przewodów



6. Stanowiska badawcze

6.3. Badanie odporności na skoki potencjałów oraz oddziaływanie rozprzyskających się prądów udarowych

- Analogicznie, jak badanie linii ekranowanych



6. Stanowiska badawcze

6.4. Warunki pracy EUT oraz parametry systemu

- Warunki pracy EUT oraz parametry systemu w czasie badań powinny być zgodne ze specyfikacją wyrobu i uwzględniać:
 - konfiguracje pracy (hardware);
 - tryby pracy (software).

Udary wywołane przez przepięcia łączeniowe i piorunowe

Badania urządzeń telekomunikacyjnych

TEST 1- na wejście sygnałowe urządzenia przy wyjściu (o ile urządzenie posiada wyjście) obciążonym impedancją charakterystyczną – w przypadku urządzeń o wejściu niesymetrycznym (koncentrycznym)

TEST 1a - pomiędzy zaciski wejściowe sygnału urządzenia a ziemię (przewodzącą obudowę normalnie uziemioną) – w przypadku urządzeń o wejściu symetrycznym

TEST 2 - na wyjście sygnałowe urządzenia (o ile urządzenie posiada wyjście) przy wejściu obciążonym impedancją charakterystyczną – w przypadku urządzeń o wyjściu niesymetrycznym (koncentrycznym)

TEST 2a - pomiędzy zaciski wyjściowe sygnału urządzenia a ziemię (przewodzącą obudowę normalnie uziemioną) – w przypadku urządzeń o wyjściu symetrycznym

Udary wywołane przez przebiecia łączeniowe i piorunowe

Badania urządzeń telekomunikacyjnych

TEST 3 - pomiędzy wejściem sygnałowym a wyjściem sygnałowym urządzenia

TEST 4 - pomiędzy zaciski zasilania

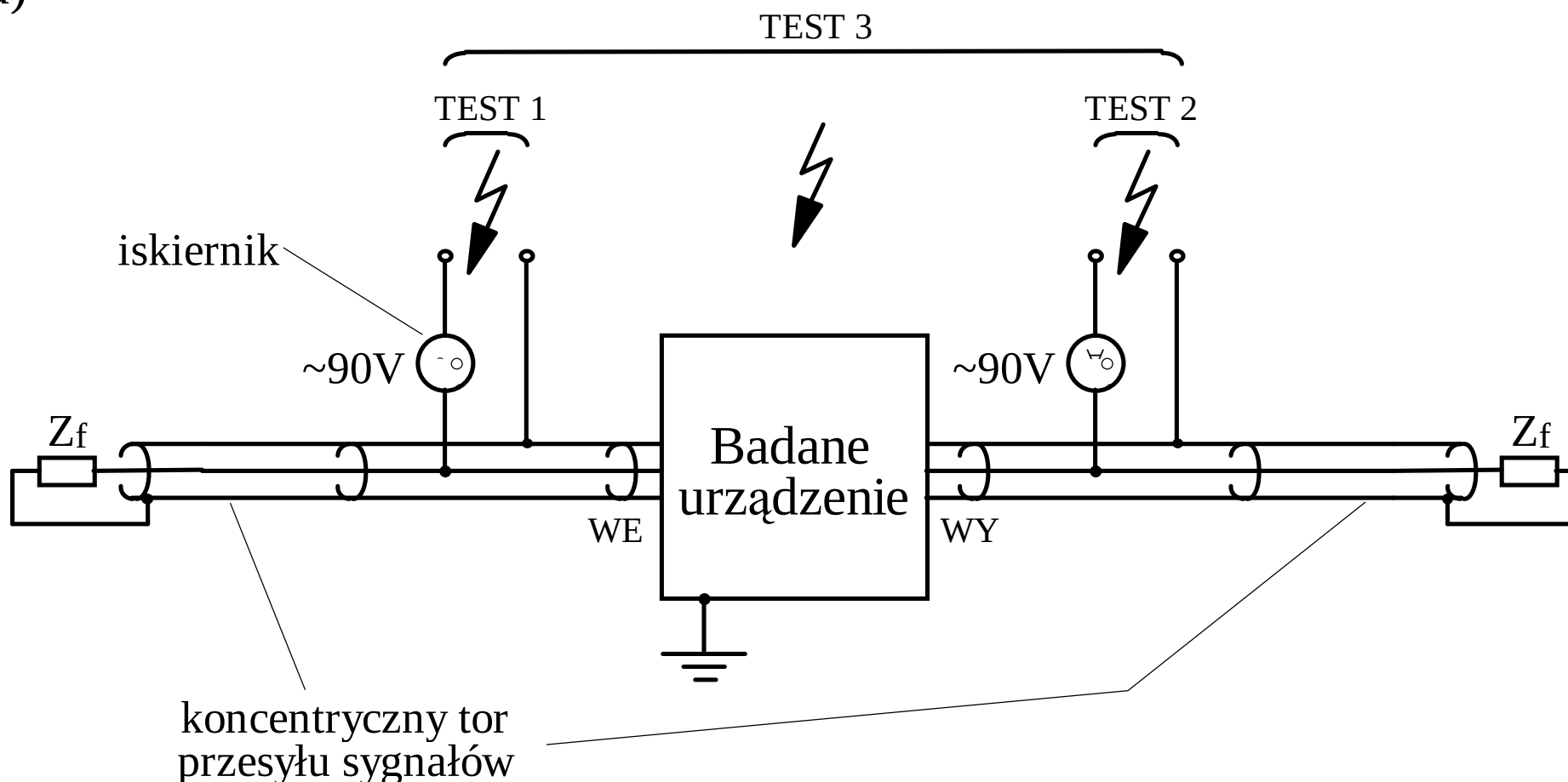
TEST 5 - pomiędzy każdy z zacisków zasilania a ziemię

TEST 6 - pomiędzy zwarte zaciski zasilania a ziemię

Udary wywołane przez przepięcia łączeniowe i piorunowe

Badania urządzeń telekomunikacyjnych

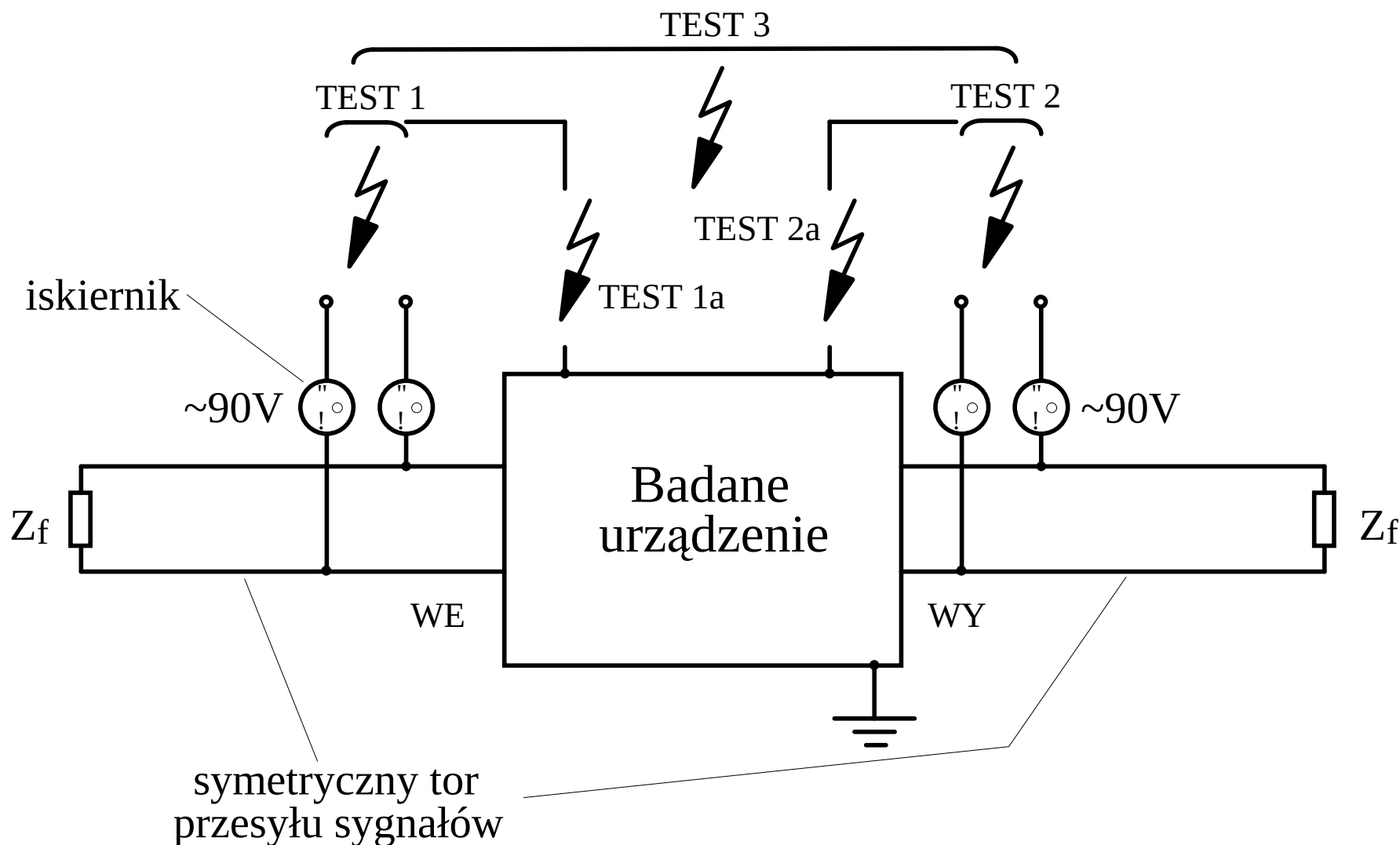
a)



Udary wywołane przez przepięcia łączeniowe i piorunowe

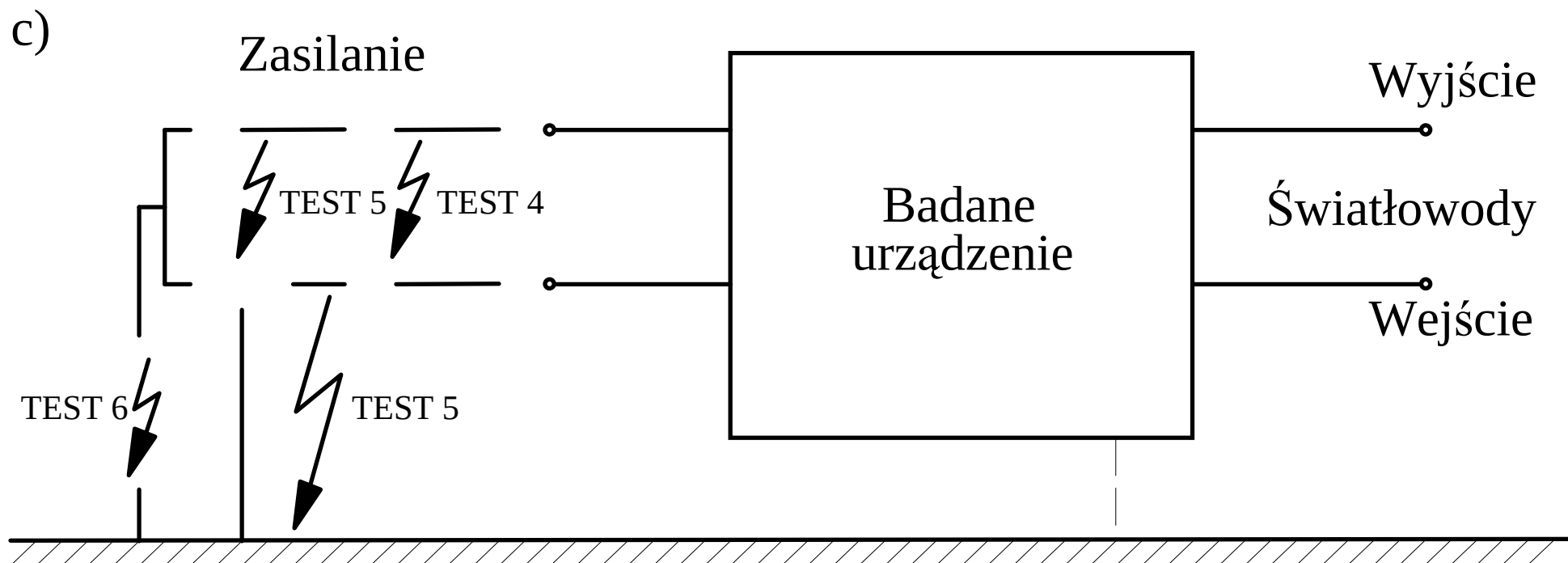
Badania urządzeń telekomunikacyjnych

b)



Udary wywołane przez przepięcia łączeniowe i piorunowe

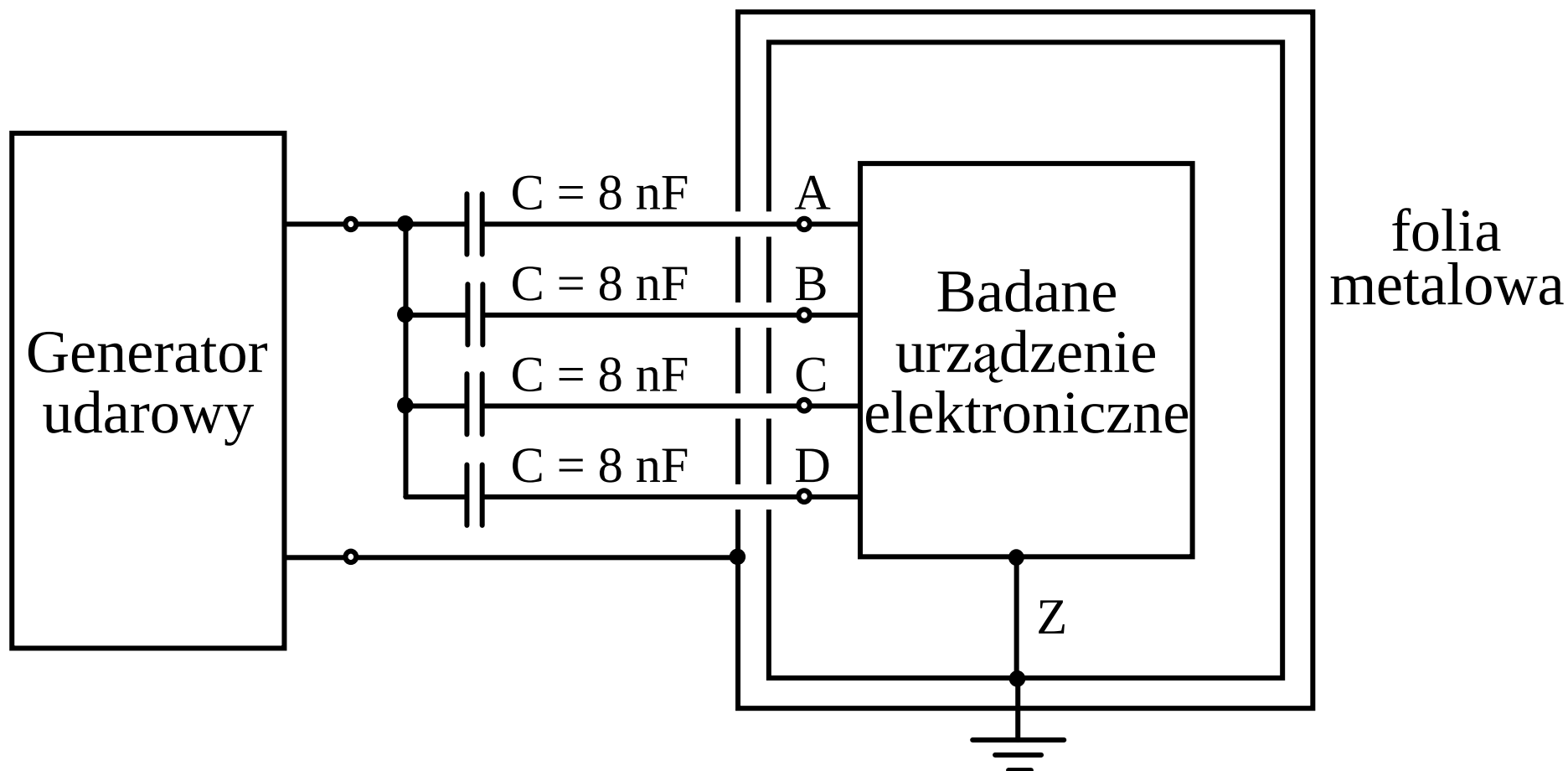
Badania urządzeń telekomunikacyjnych



Przykłady punktów przykładania udarów testujących do urządzenia światłowodowego systemu transmisji sygnału (np. regenerators)

Udary wywołane przez przepięcia łączeniowe i piorunowe

Badania urządzeń telekomunikacyjnych



Połączenie generatora udarów napięciowo – prądowych z badanym urządzeniem –
przypadek urządzenia dołączanego do szyn T/S sieci IDSN

7. Procedury badawcze

7.1. Warunki środowiskowe w laboratorium

- Warunki klimatyczne: zgodnie ze specyfikacją producenta EUT.
- Środowisko elektromagnetyczne: takie, aby nie miało wpływu na wynik badania.

7.2. Prowadzenie badań

- Sprawdzenie uderzeń.
- Plan badania:
 - aparatura badawcza;
 - poziomy probiercze;
 - impedancja generatora;
 - polaryzacja uderzeń.

7. Procedury badawcze

7.2. Prowadzenie badań

- Liczba prób narażania; Jeśli nie określono w normach wyrobu lub grupy wyrobów, najczęściej:
 - interfejsy zasilania DC i sygnałowe: 5 uderów „+” i 5 uderów „-”;
 - interfejsy zasilania AC: 5 uderów „+” i 5 uderów „-” dla kątów fazowych 0° , 90° , 180° i 270° .
- Odstęp czasu pomiędzy kolejnymi próbami: 1 minuta lub mniej.
- Miejsca (interfejsy) poddane próbom.
- Reprezentatywne warunki pracy EUT.
- Parametry pracy systemu.

8. Ocena wyników badań

Przyporządkowanie EUT do jednej z klas:

- **A** – Poprawne działanie EUT, zgodne z założeniami producenta. Brak objawów zakłóceń w czasie narażania i po narażaniu.
- **B** – W czasie narażania dopuszczalne chwilowa utrata funkcji lub zakłócenie pracy EUT, które ustępuje bez interwencji operatora po ustąpieniu przyczyny. Po narażaniu brak objawów zakłóceń.
- **C** – Dopuszczalna utrata funkcji lub zakłócenie pracy EUT, które ustępuje samoistnie lub po interwencji operatora.
- **D** – Utrata funkcji lub trwałe uszkodzenie EUT, które nie może być usunięte przez operatora z powodu fizycznego zniszczenia lub utraty danych.

9. Raport

Zawartość raportu (odtworzenie badania):

- Plan badania z wyspecyfikowaną aparaturą.
- Identyfikacja EUT i urządzeń pomocniczych (AE, AUX).
- Identyfikacja aparatury badawczej.
- Warunki środowiskowe.
- Inne warunki istotne dla przeprowadzenia badania.
- Poziom odporności podany przez producenta.
- Kryteria oceny badań określone w normach (wyrobu lub grupy wyrobów).

9. Raport

Zawartość raportu (odtworzenie badania):

- Kryteria oceny badań określone w normach (wyrobu lub grupy wyrobów).
- Wszelkie zmiany funkcji, stanów pracy lub zakłócenia pracy EUT zaobserwowane w trakcie i po narażaniu oraz czasy ich trwania.
- Uzasadnienie dla decyzji o spełnieniu/niespełnieniu wymagań kryterium oceny odnośnie prób narażeń.
- Jakiegokolwiek szczególne warunki użytkowania.
- Konfiguracje pracy EUT (hardware).
- Tryby pracy EUT (software).

1. Cel i zakres badania

- Ustanowienie wspólnej bazy odniesienia dla oceny odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych poddanych działaniu **szybkich elektrycznych stanów przejściowych**.

Metoda badania umożliwia stworzenie spójnych, powtarzalnych warunków do testowania i oceny odporności różnych elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów na udary.

1. Cel i zakres badania

- Norma definiuje:
 - Przebiegi sygnałów testujących;
 - Poziomy probiercze (testowe);
 - Aparaturę badawczą i procedury jej weryfikacji;
 - Stanowiska badawcze;
 - Procedury badań.
- Celem badań jest określenie reakcji pracującego EUT (urządzenie poddane testom) poddanego określonemu działaniu EFT o określonych poziomach testowych.
- Badania laboratoryjne oraz w środowisku pracy EUT.

2. Ogólna idea badania

2.1. Stany łączeniowe

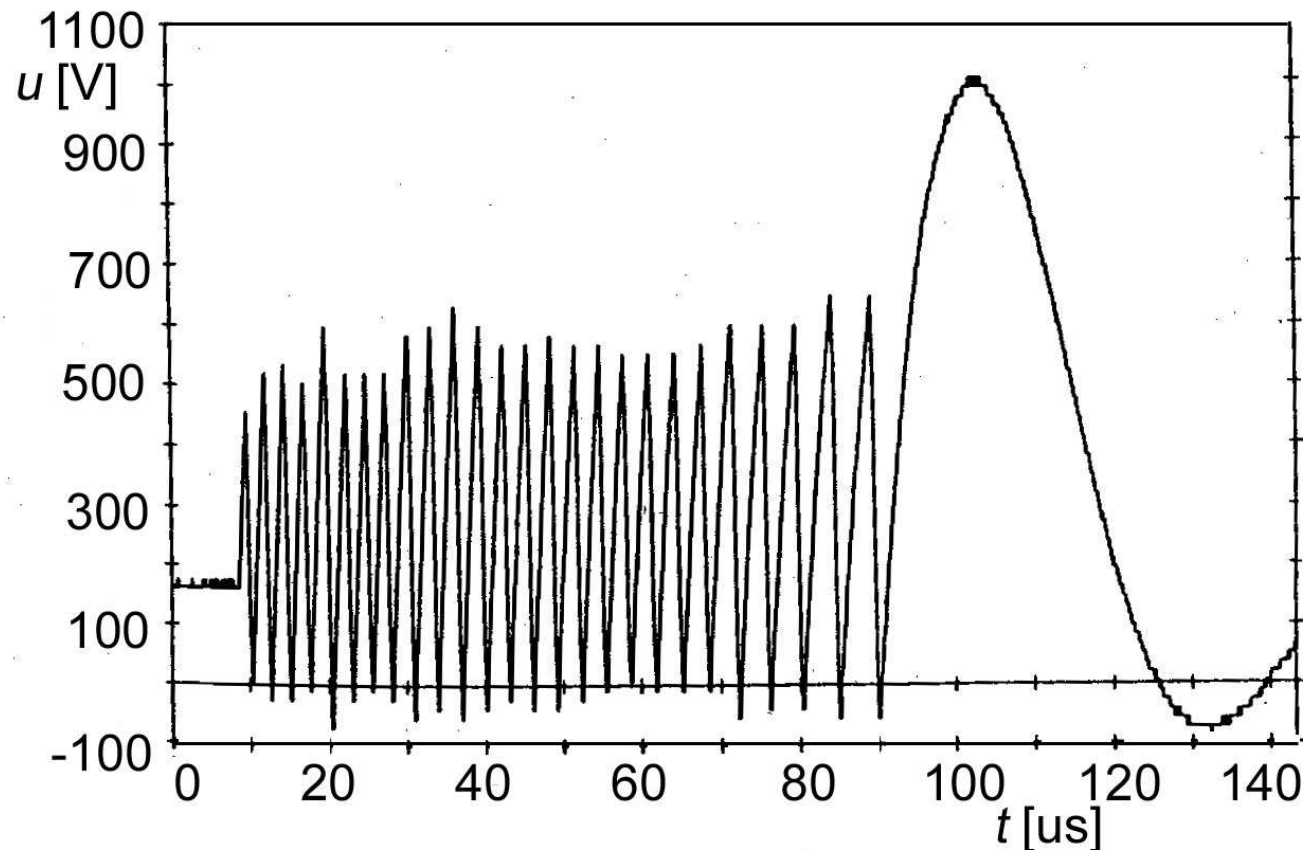
- Wysokoczęstotliwościowe przepięcia powstające wskutek **stanów łączeniowych**, takich jak wyłączanie obciążeń indukcyjnych, działanie styków przekaźników itp..

2.2. Symulacja stanów łączeniowych – sygnały probiercze

- Duża liczba impulsów, nazywanych szybkimi elektrycznymi stanami przejściowymi (EFT) lub burst. Charakterystyczne dla próby są: wysoka wartość szczytowa, krótkie czasy narastania i trwania, cykle, duża częstość powtarzania oraz mała energia.
- Badane są porty zasilania, sygnałowe i uziemienia urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

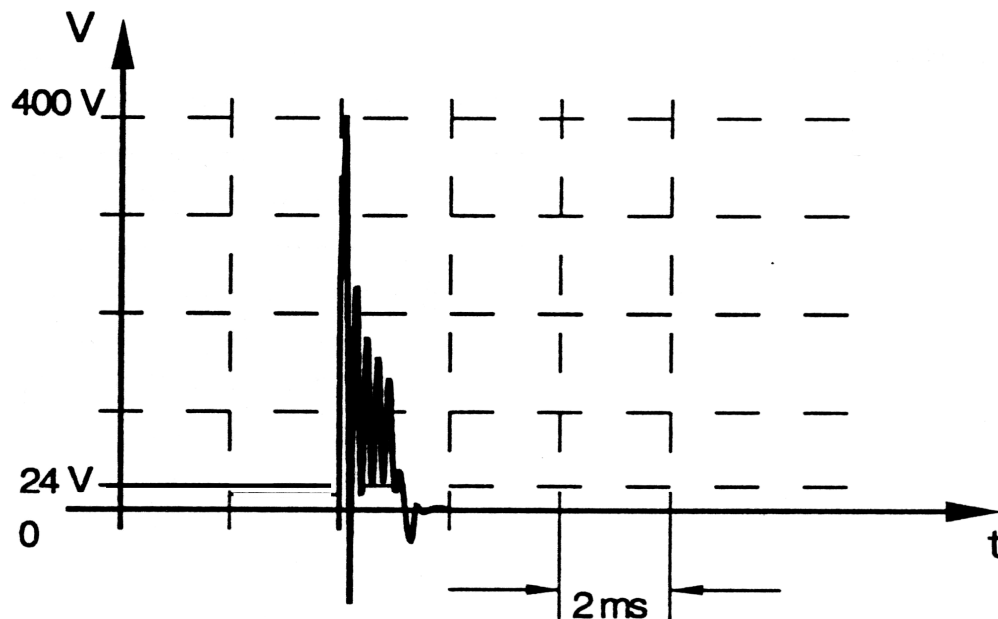
2.1. Stany łączeniowe

- Przepięcie powstające podczas przerywania niewielkich prądów indukcyjnych



2.1. Stany łączeniowe

- Przykłady przebiegów wywołanych stanami łączeniowymi



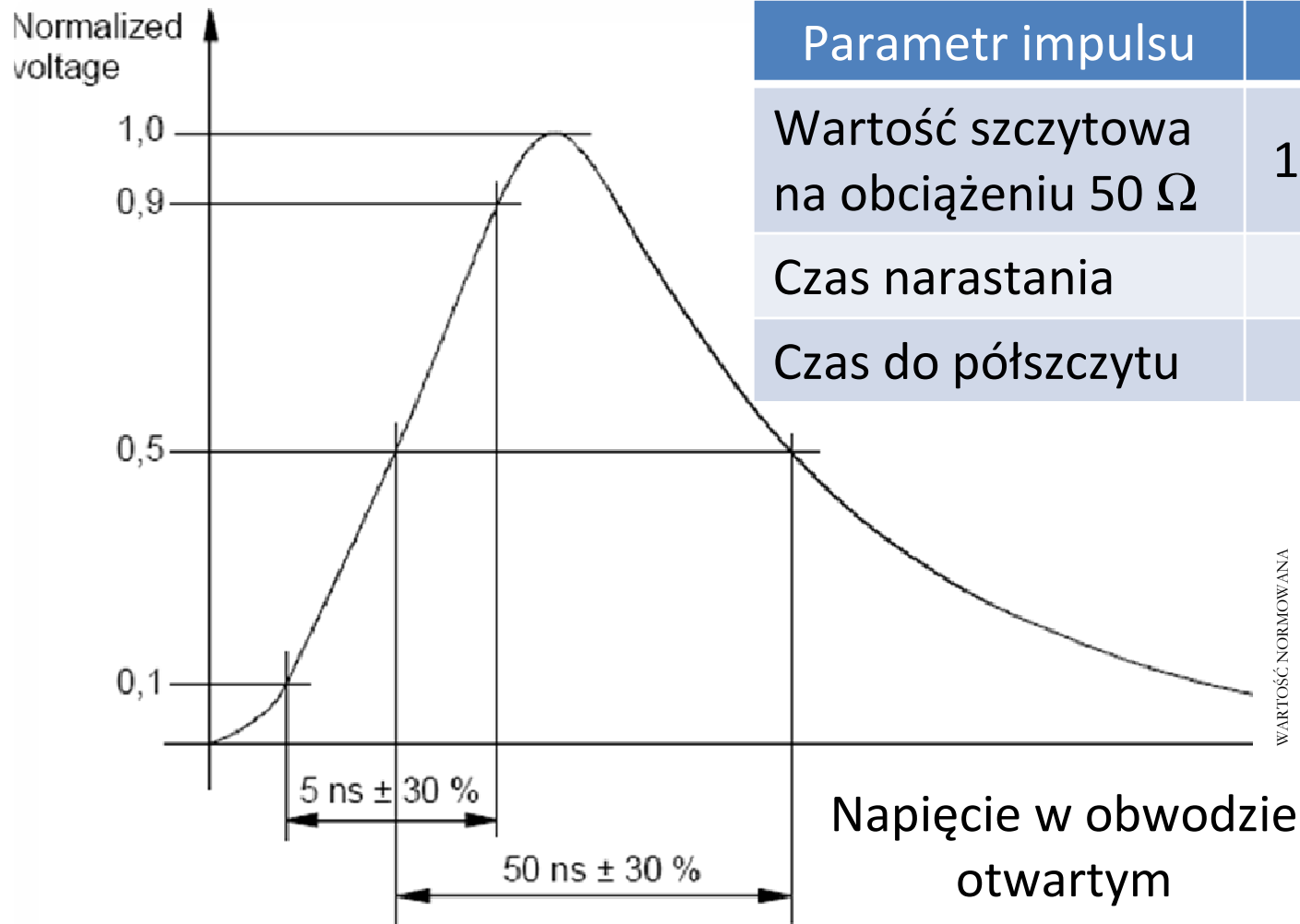
Przebieg wywołane
rozłączeniem indukcyjności w
obwodzie zasilania 24 V DC



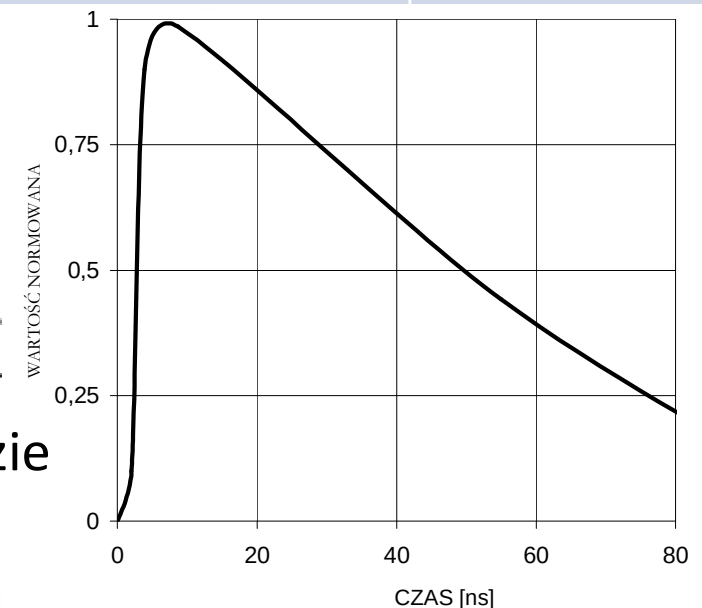
Wysokoczęstotliwościowe
przebiegi łączeniowe

3. Sygnały probiercze

3.1. Pojedynczy impuls EFT/Burst 5/50 ns

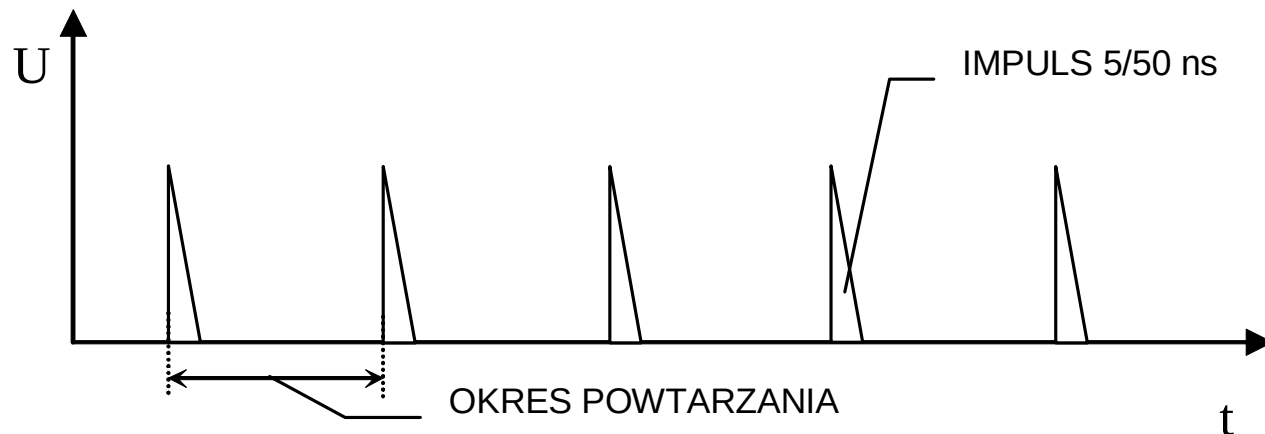


Parametr impulsu	Wartość	Tolerancja
Wartość szczytowa na obciążeniu 50 Ω	125 V – 2000 V	$\pm 10 \%$
Czas narastania	5 ns	$\pm 30 \%$
Czas do półszczytu	50 ns	$\pm 30 \%$

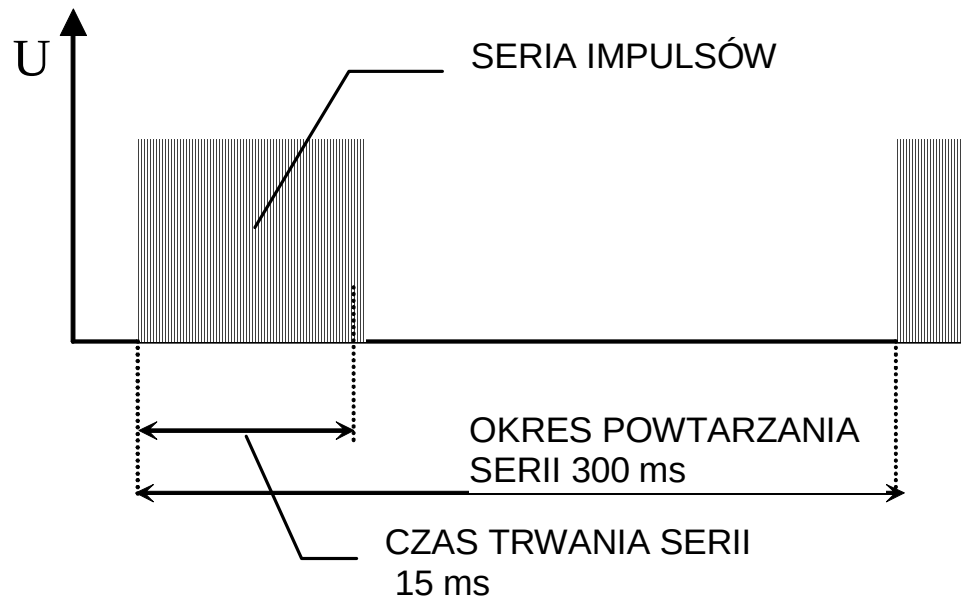


3. Sygnały probiercze

3.2. Pełny sygnał probierczy EFT/Burst



* Bardziej odpowiadająca rzeczywistości jest częstość powtarzania impulsów 100 kHz



Parametr	Wartość
Czas trwania serii przy częstości* 5 kHz	15 ms $\pm$ 20 %
Czas trwania serii przy częstości* 100 kHz	0,75 ms $\pm$ 20 %
Okres powtarzania serii	300 ms $\pm$ 20 %

4. Poziomy probiercze

Poziomy ostrości są skorelowane z poziomami narażeń w środowisku:

- **Poziom 1** - Środowisko dobrze chronione, np. sale komputerowe.
- **Poziom 2** - Środowisko chronione, np. sterownie lub sale terminali instalacji przemysłowych i energetycznych.
- **Poziom 3** - Typowe środowisko przemysłowe, np. hala przemysłowa, elektrownia, sala przekaźników podstacji napowietrznych linii wysokiego napięcia.
- **Poziom 4** - Surowe warunki przemysłowe, np. strefy zewnętrzne instalacji przemysłowych i elektrowni, podstacje elektroenergetyczne.

W normie scharakteryzowano te środowiska elektromagnetyczne.

Serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych

Poziomy ostrości zakłóceń są skorelowane z poziomami narażeń występującymi w środowisku, w którym urządzenie będzie pracować.

W normie scharakteryzowano środowiska elektromagnetyczne poszczególnych poziomów:

***Poziom 1. Środowiska dobrze chronione,
np. sale komputerowe***

W środowisku tym w instalacji tłumione są wszelkie EFT/B w komutacyjnych obwodach sterowania, zastosowano separację między przewodami instalacji elektrycznej a obwodami sterowania i pomiarów.

Przewody zasilające są ekranowane i stosowane są filtry.

Serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych

Poziom 2. Środowisko chronione,
np. sterownie lub sale terminali instalacji przemysłowych i energetycznych

W środowisku tym zakłócenia EFT/B są częściowo tłumione, obwody separowane.

Nieekranowane kable zasilające i sterowania są oddzielone od kabli sygnałowych i komunikacyjnych.

Serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych

Poziom 3. Typowe środowisko przemysłowe

**np. hala przemysłowa, elektrownia, sala przekaźników
podstacji napowietrznych linii wysokiego napięcia**

**Instalacje charakteryzuje brak tłumienia zakłóceń EFT/B,
niedostateczna separacja pomiędzy kablami zasilania,
sterowania, sygnałowymi oraz telekomunikacyjnymi.**

**System uziemiający tworzą rury przewodzące, przewody
uziemiające w uchwytych kablowych i siatki uziemiające.**

Serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych

Poziom 4. Surowe warunki przemysłowe np. strefy zewnętrzne instalacji przemysłowych i elektrowni, podstacje elektroenergetyczne

W środowisku tym brak tłumienia EFT/B, brak separacji między poszczególnymi obwodami.

4. Poziomy probiercze

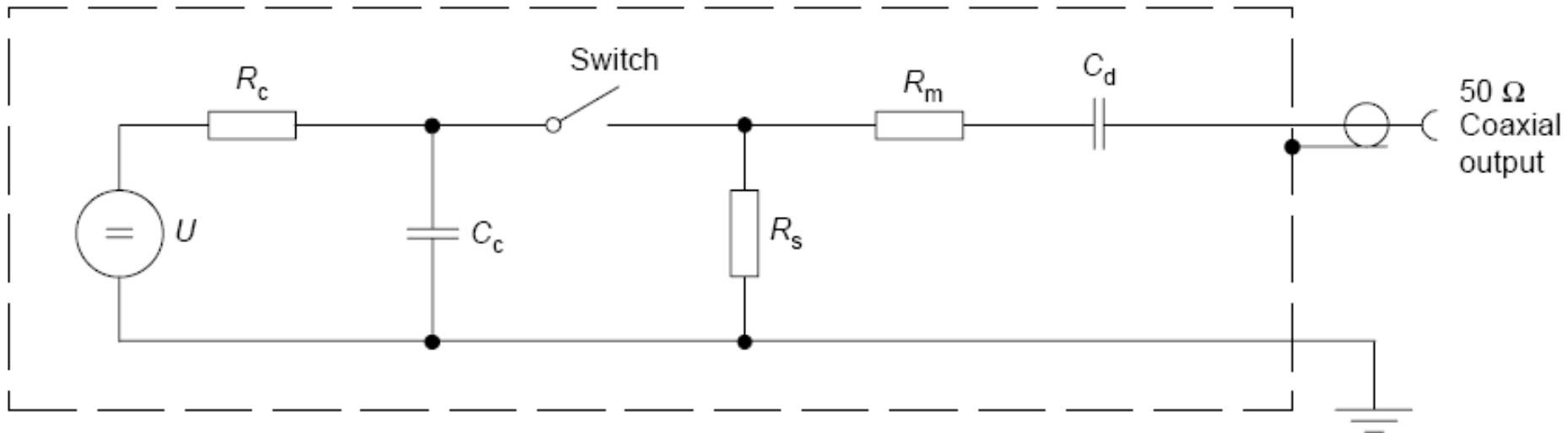
Poziom narażeń	Linie zasilające (kV)	Linie we/wy sygnałowe (kV)
1	0,5	0,25
2	1,0	0,5
3	2,0	1,0
4	4,0	2,0
X - specjalny	*	*

* – specjalny poziom odporności ustalany na indywidualne potrzeby odbiorcy

- W przypadku niektórych urządzeń rozróżnienie portów zasilających oraz we/wy sygnałowych może być trudne. Wówczas określenie funkcji portów do celów badań spoczywa na komitetach opracowujących normy wyrobów.

5. Aparatura badawcza

5.1. Generator probierczy EFT/Burst



Components

U high-voltage source

R_c charging resistor

C_c energy capacitor

R_s pulse duration shaping resistor

R_m impedance matching resistor

C_d d.c. blocking capacitor

Impedancja wyjściowa: $50\ \Omega$

EFT/Burst: 5/50 ns na obciążeniu $50\ \Omega$

Generator musi być zdolny do pracy w warunkach zwarcia na wyjściu

5. Aparatura badawcza

Parametr	Wartość	Tolerancja
Kształt impulsu napięcia na obciążeniu 50 Ω	5/50 ns	$\pm 30\%$ / $\pm 30\%$
Kształt impulsu napięcia na obciążeniu 1000 Ω	5/50 ns	$\pm 30\%$ / - 15 ns, + 100 ns
Wartość szczytowa napięcia na obc. 50 Ω	125 V – 2000 V	$\pm 20\%$
Wartość szczytowa napięcia na obc. 1000 Ω	250 V – 4000 V	$\pm 20\%$
Testowa impedancja obciążenia	50 Ω / (1000 Ω równol. z $C \leq 6 \mu\text{F}$)	$\pm 2\%$ / $\pm 2\%$
Częstotliwość powtarzania	5 kHz / 100 kHz	$\pm 20\%$
Pojemność blokująca składową stałą – Cd	10 nF	$\pm 20\%$
Polaryzacja udaru	+ / -	
Kąt fazowy względem napięcia zasilania EUT	asynchronicznie	
Rodzaj złącza	współosiowe 50 Ω	

5. Aparatura badawcza

5.1. Weryfikacja parametrów generatora EFT/Burst

- Sprawdzenie charakterystyk dla obciążenia $50\ \Omega$ i $1000\ \Omega$.
- Podłączyć na wyjście generatora obciążenie z układem do obserwacji oscyloskopowej oraz oscyloskop.
- Pasma 3 dB układu pomiarowego wraz z obciążeniem powinno wynosić co najmniej 400 MHz.
- Monitorować czas narastania czoła i czas do półszczytu impulsu, częstotliwość powtarzania impulsów w serii, czas trwania serii oraz okres powtarzania serii.
- Zmierzone wartości powinny mieścić się w podanych granicach tolerancji (rozdz. 3.2 i 5.1).

5. Aparatura badawcza

5.1. Weryfikacja parametrów generatora EFT/Burst

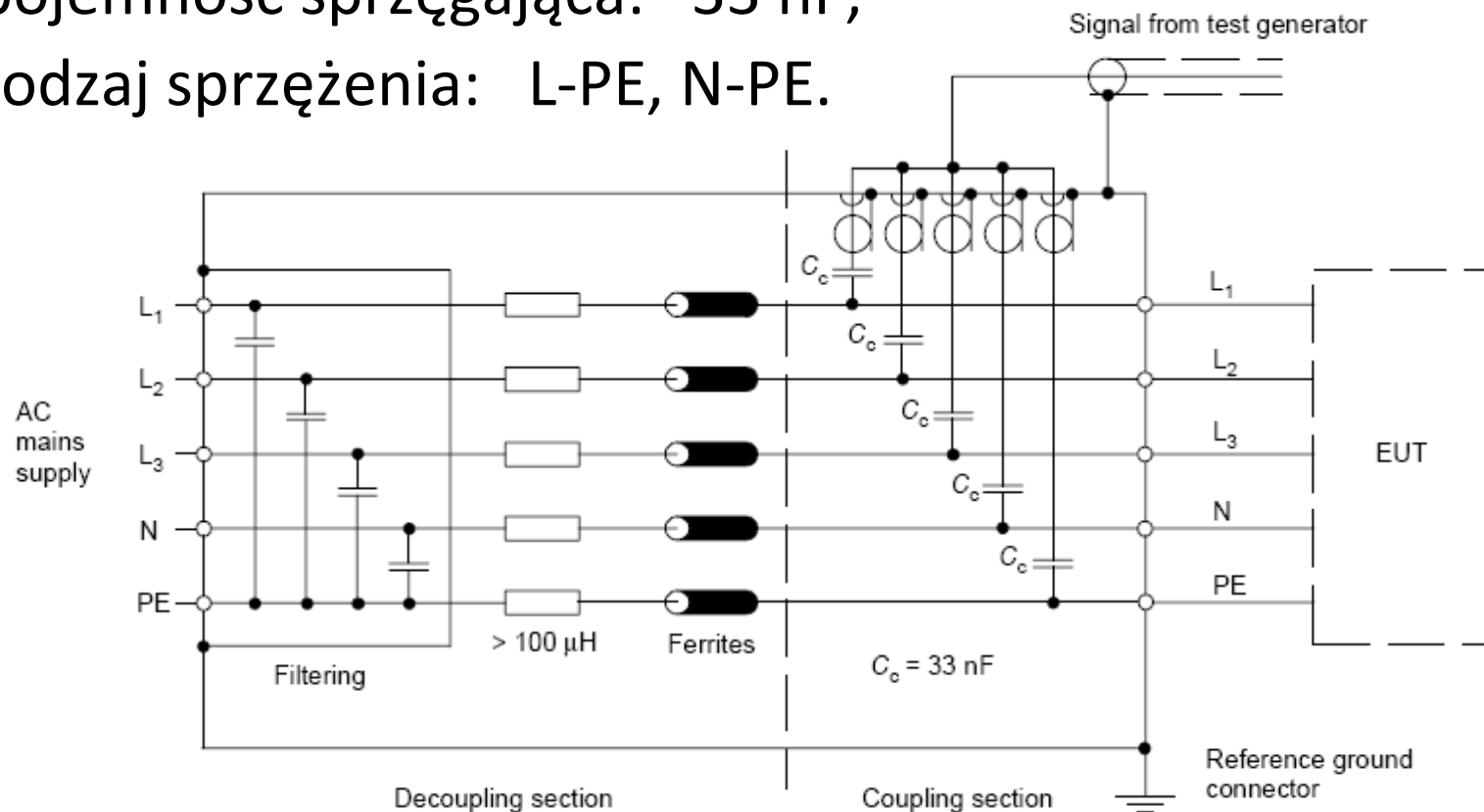
- Dla poziomów probierczych pomierzyć wartości szczytowe napięcia:
 - na obciążeniu $50\ \Omega$ (tolerancja $\pm 10\%$);
 - na obciążeniu $1000\ \Omega$ (tolerancja $\pm 20\%$).

Napięcie ładowania	Obwód otwarty	Obciążenie $1000\ \Omega$	Obciążenie $50\ \Omega$	Częstotliwość powtarzania
(kV)	Wartość szczytowa napięcia udaru (kV)			(kHz)
0,25	0,25	0,24	0,125	5 lub 100
0,5	0,5	0,48	0,25	5 lub 100
1	1	0,95	0,5	5 lub 100
2	2	1,9	1	5 lub 100
4	4	3,8	2	5 lub 100

5. Aparatura badawcza

5.2. Sieci sprzęgające/odsprzęgające

- Sieć sprzęgająca/od sprzęgająca jest wymagana do badań interfejsów zasilania AC i DC:
 - pojemność sprzęgająca: 33 nF;
 - rodzaj sprzężenia: L-PE, N-PE.



5. Aparatura badawcza

5.2. Sieci sprzęgające/odsprzęgające

- Weryfikacja parametrów sieci sprzęgającej/od sprzęgającej.
- Generator EFT/Burst podłączyć do wejścia sieci.
- Wyjście sieci (przeznaczone do podłączenia EUT) obciążyć impedancją testową 50 Ω lub 1000 Ω .
- Monitorować parametry impulsów EFT/Burst.
- Zmierzone wartości powinny mieścić się w podanych granicach tolerancji (rozdz. 5.1).
- **Do badania interfejsów sygnałowych wykorzystuje się klamry pojemnościowe** (zamiast sieci sprzęgających).

6. Stanowiska badawcze

6.1. Rodzaje badań.

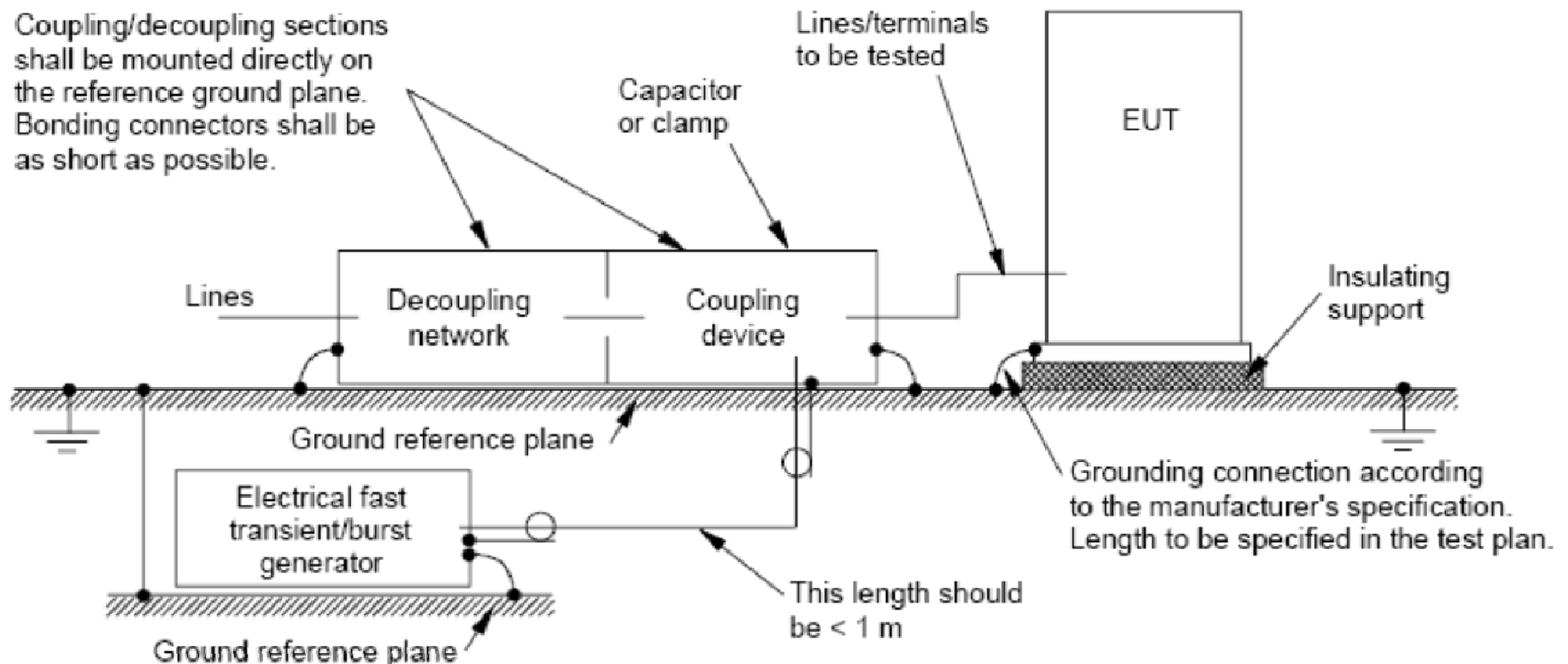
- Badania laboratoryjne;
- Badania w środowisku pracy EUT.

Skład stanowiska badawczego:

- Urządzenie badane (EUT – Equipment Under Test);
- Urządzenia pomocnicze (AE, AUX – Auxiliary Equipment);
- Przewody, określonego typu i długości;
- Generator impulsów EFT/Burst;
- Urządzenie sprzęgające (sieć lub klamra), sieć odsprzęgająca;
- Płaszczyzna ziemi odniesienia.

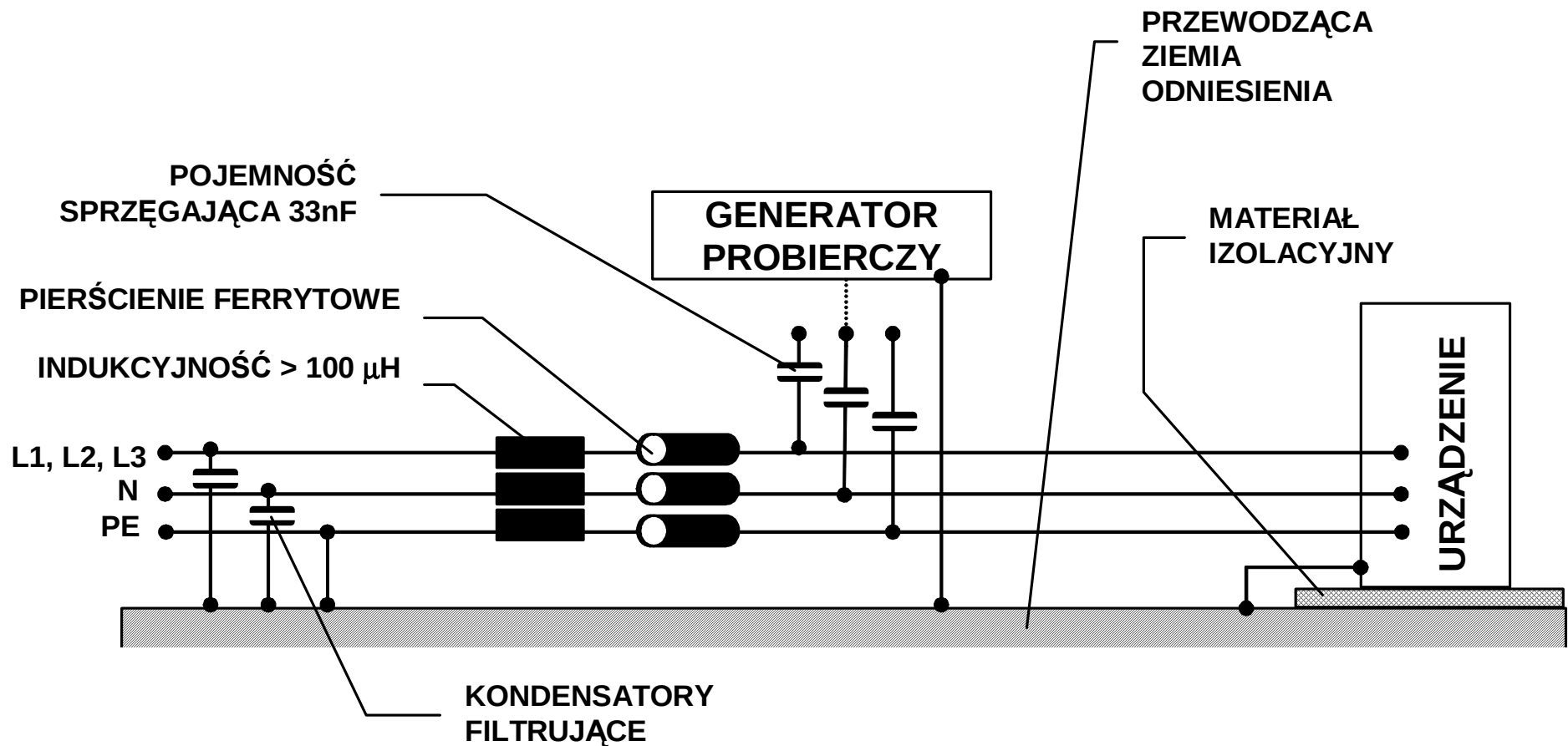
6. Stanowiska badawcze

Typowy układ stanowiska badawczego



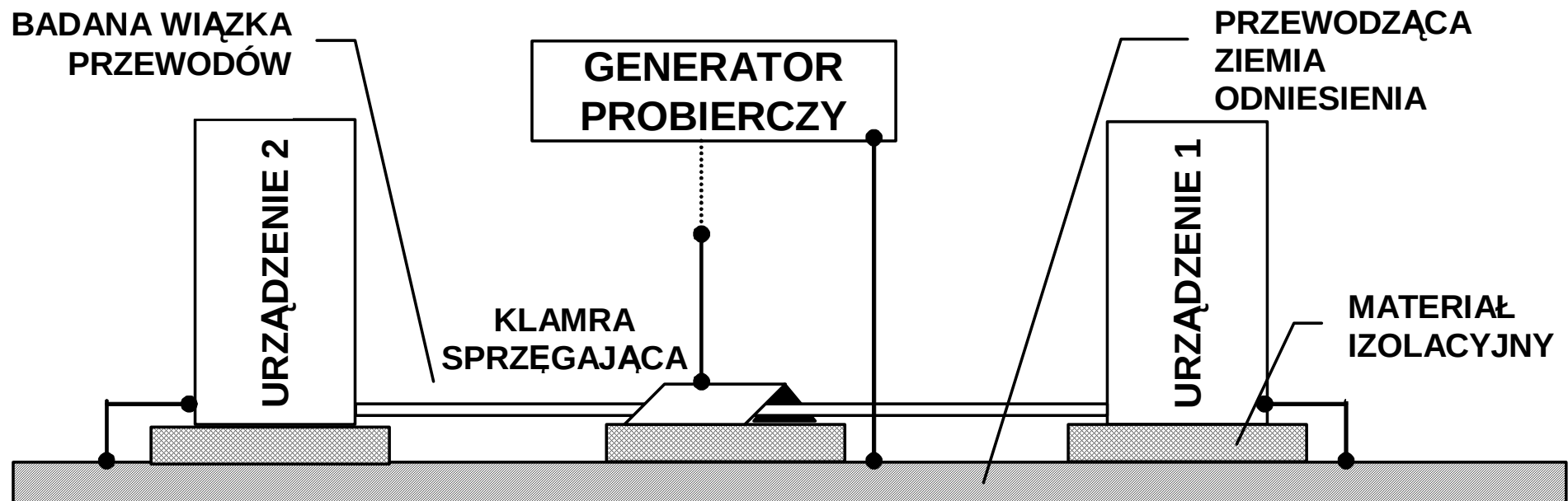
6. Stanowiska badawcze

6.2. Badanie odporności portów zasilania i uziemień



6. Stanowiska badawcze

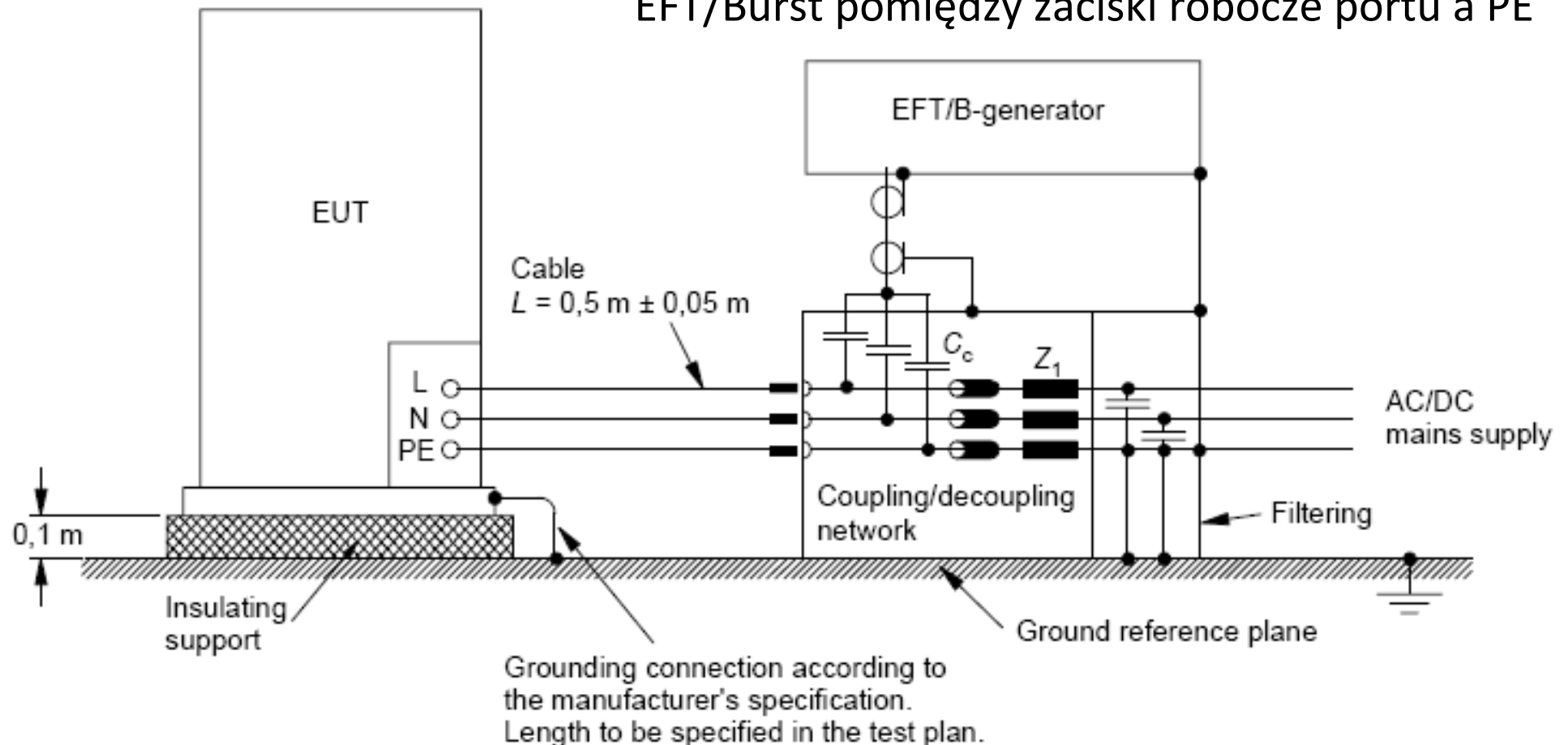
6.3. Badanie odporności portów sygnałowych



6. Stanowiska badawcze

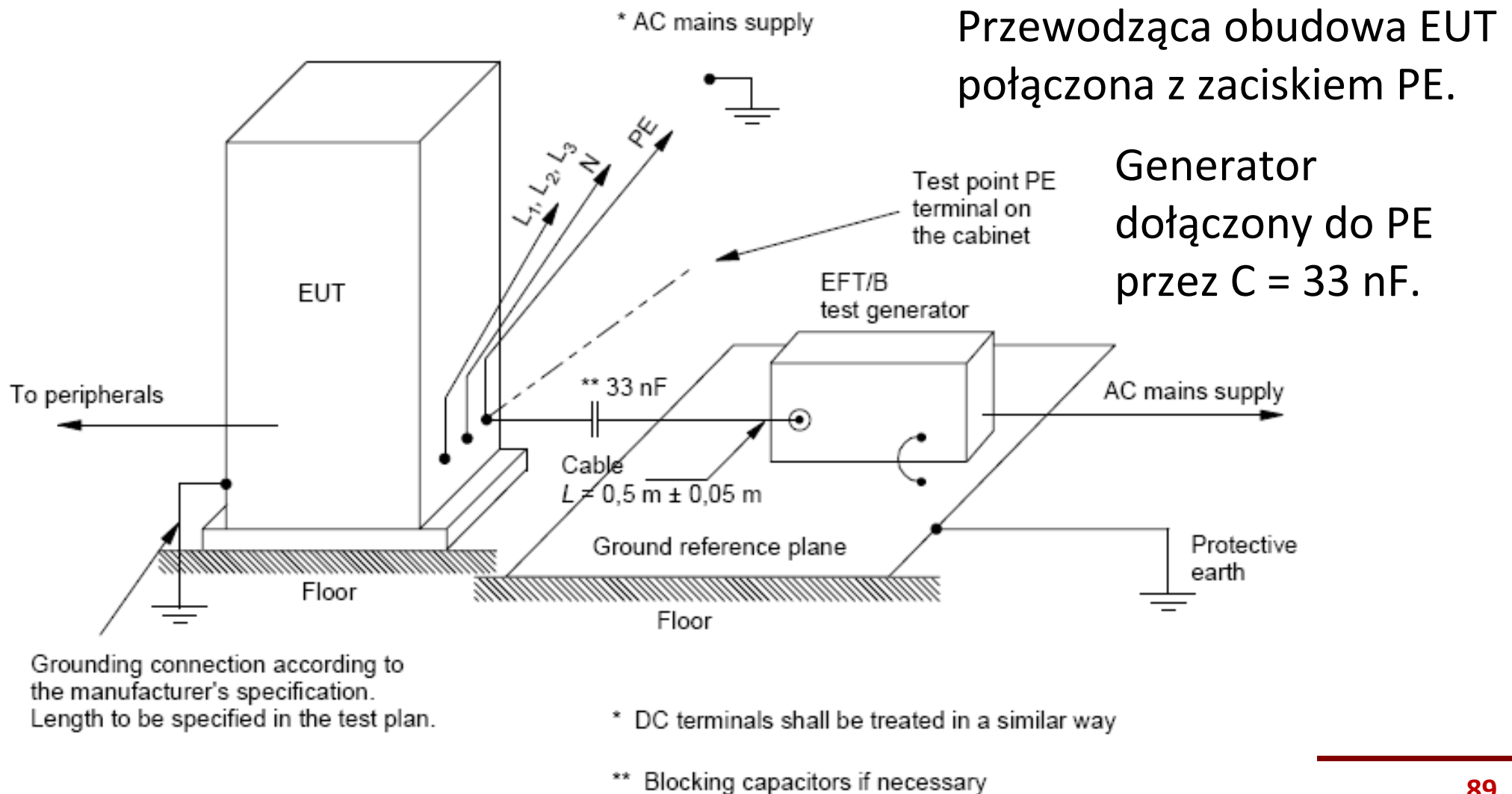
6.4. Badania laboratoryjne – porty zasilania

EFT/Burst pomiędzy zaciski robocze portu a PE



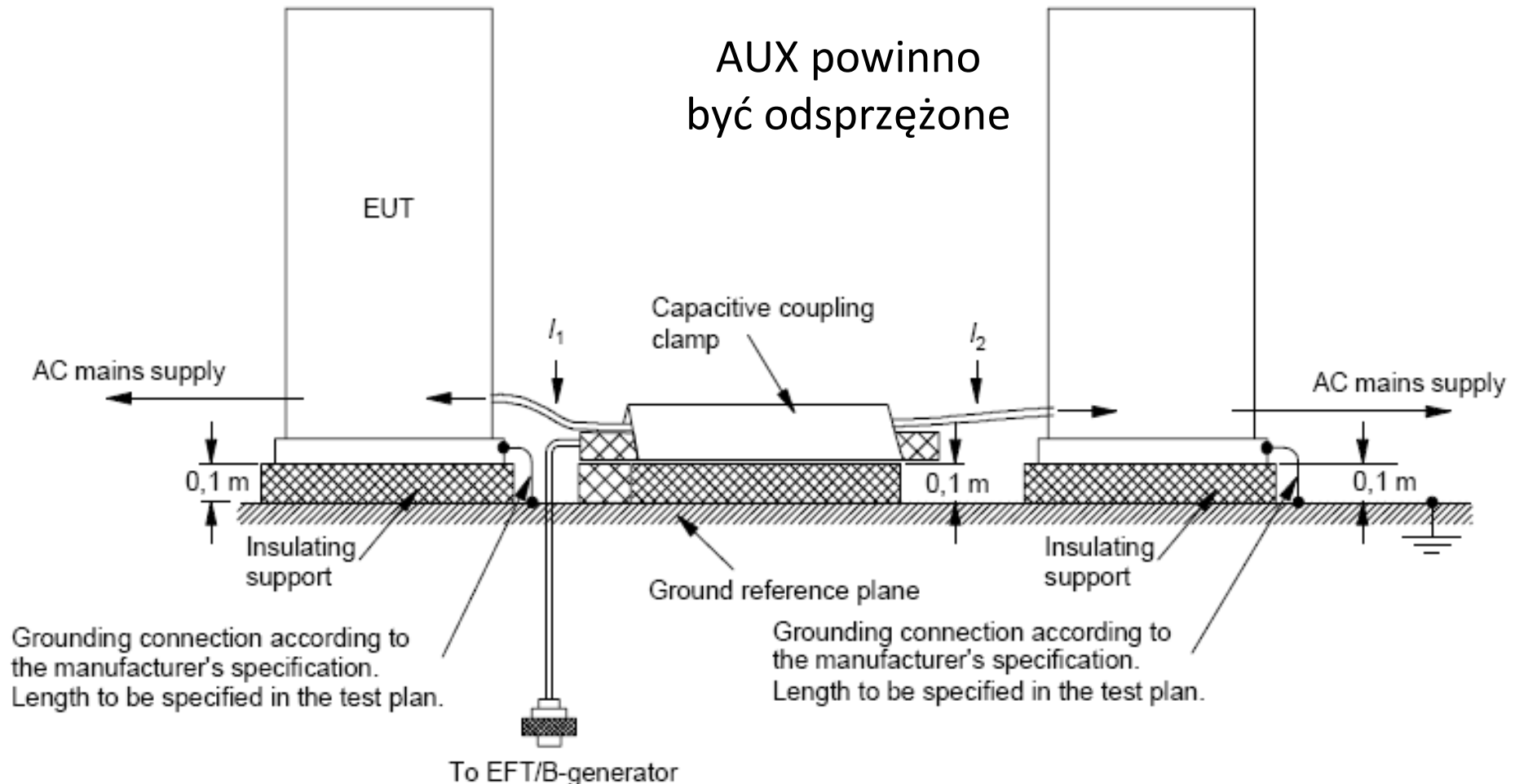
6. Stanowiska badawcze

6.4. Badania laboratoryjne – porty uziemienia



6. Stanowiska badawcze

6.4. Badania laboratoryjne – porty sygnałowe



When both EUTs are tested simultaneously: $l_1 = l_2 = 0,5 \text{ m} \pm 0,05 \text{ m}$ between the clamp and the EUT being tested.
When only one EUT is tested, a decoupling network must be inserted between the capacitive coupling and the non-tested EUT.

6. Stanowiska badawcze

6.5. Badania w środowisku pracy EUT

- Badania opcjonalne – na życzenie (uzgodnienia między użytkownikiem a producentem).
- Badania mogą prowadzić do zniszczenia lub niedopuszczalnej utraty funkcji EUT oraz urządzeń współpracujących i pobliskich.
- W takim przypadku należy użyć sieci odsprzęgających te urządzenia lub systemy od badanego EUT (uzgodnione pomiędzy użytkownikiem a producentem).
- EUT powinno być badane w ostatecznej konfiguracji i warunkach, w których ma pracować.

6. Stanowiska badawcze

6.5. Badania w środowisku – porty zasilania i uziemienia

- EUT stacjonarne montowane na podłodze

EFT/Burst doprowadzany jednocześnie pomiędzy płaszczyznę ziemi odniesienia a zaciski robocze portu zasilania (AC lub DC) oraz zacisk ochronny lub uziemienia funkcjonalnego EUT.

Płaszczyzna ziemi odniesienia o powierzchni minimum 1 m^2 zamontowana bliski EUT i połączona z zaciskiem PE w gnieździe zasilania.

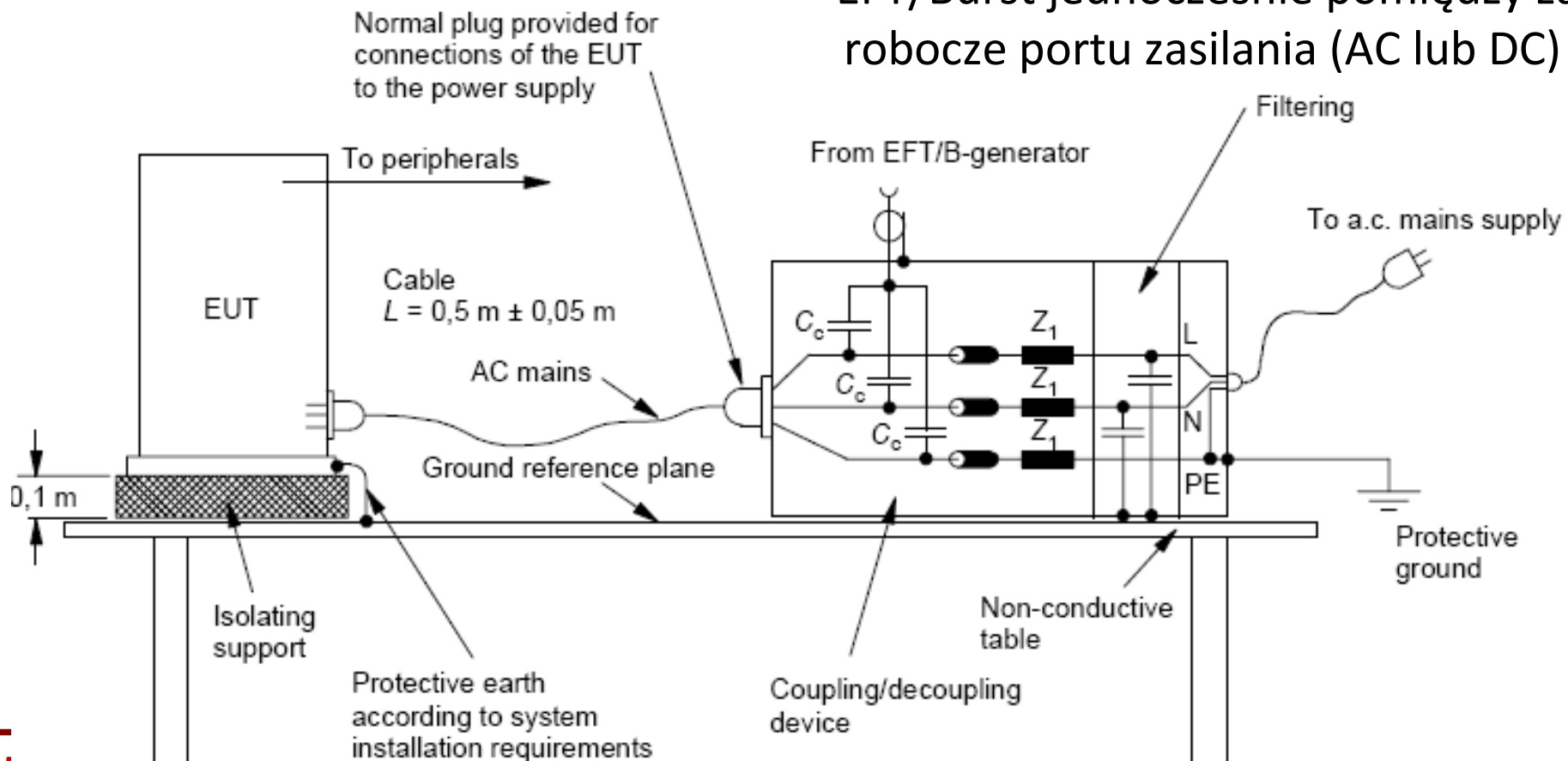
Generator EFT/Burst umieszczony na płaszczyźnie zeimi odniesienia. Długość przewodu połączeniowego „gorącego” $0,5 \text{ m} \pm 0,05 \text{ m}$.

6. Stanowiska badawcze

6.5. Badania w środowisku – porty zasilania i uziemienia

- EUT niestacjonarne z giętkim przewodem

EFT/Burst jednocześnie pomiędzy zaciski robocze portu zasilania (AC lub DC) a PE



6. Stanowiska badawcze

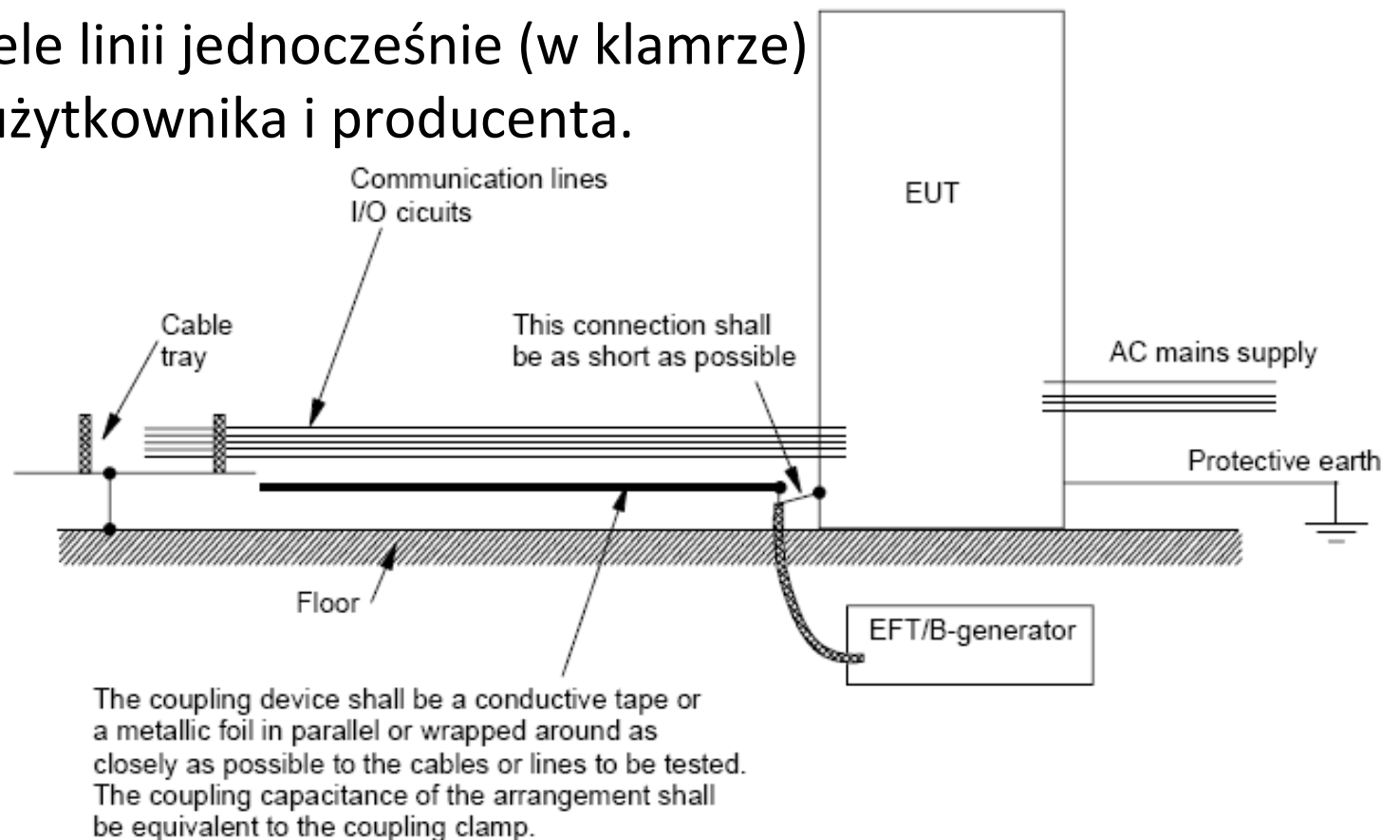
6.5. Badania w środowisku – porty sygnałowe

- Preferowane jest sprzężenie za pomocą klamry pojemnościowej.
- Jeśli jest to niemożliwe, klamrę można zastąpić przewodzącą taśmą lub folią, owijając nią linię sygnałową.
- Alternatywnie, można użyć skupionych pojemności 100 pF. Jednak wyniki badań mogą się różnić w stosunku do badań z użyciem klamry lub folii.
- Jeśli EUT posiada wiele identycznych portów, producent może określić reprezentatywną liczbę przewodów do badań pod warunkiem, że są one łatwo identyfikowalne.

6. Stanowiska badawcze

6.5. Badania w środowisku – porty sygnałowe

- Sposób badania nie powinien pogarszać właściwości ekranujących EUT.
- Można badać wiele linii jednocześnie (w klamrze) - porozumienie użytkownika i producenta.



7. Procedury badawcze

7.1. Warunki środowiskowe w laboratorium

- Warunki klimatyczne: zgodnie ze specyfikacją producenta EUT i aparatury badawczej; Nie należy prowadzić badań jeśli wilgotność jest na tyle duża, że powoduje kondensację pary wodnej na EUT lub aparaturze badawczej.
- Środowisko elektromagnetyczne: takie, aby gwarantowało poprawne działanie EUT i nie miało wpływu na wynik badania.

7. Procedury badawcze

7.2. Prowadzenie badań

- Sprawdzenie uderzeń.
- Plan badania:
 - aparatura badawcza i pomocnicza oraz rodzaj badania;
 - poziomy probiercze;
 - impedancja generatora, generator wewnętrzny lub zewnętrzny;
 - polaryzacja uderzeń (obie są wymagane);
 - porty wymagające przeprowadzenia badań;
 - reprezentatywne warunki pracy EUT;
 - czas trwania próby: nie mniej niż 1minuta;
 - liczba prób o określonym poziomie probierczym;
 - sekwencja poziomów probierczych.

8. Ocena wyników badań

Przyporządkowanie EUT do jednej z klas:

- **A** – Poprawne działanie EUT, zgodne z założeniami producenta. Brak objawów zakłóceń w czasie narażania i po narażaniu.
- **B** – W czasie narażania dopuszczalne chwilowa utrata funkcji lub zakłócenie pracy EUT, które ustępuje bez interwencji operatora po ustąpieniu przyczyny. Po narażaniu brak objawów zakłóceń.
- **C** – Dopuszczalna utrata funkcji lub zakłócenie pracy EUT, które ustępuje samoistnie lub po interwencji operatora.
- **D** – Utrata funkcji lub trwałe uszkodzenie EUT, które nie może być usunięte przez operatora z powodu fizycznego zniszczenia lub utraty danych.

9. Raport

Zawartość raportu (odtworzenie badania):

- Plan badania z wyspecyfikowaną aparaturą.
- Identyfikacja EUT i urządzeń pomocniczych (AE, AUX).
- Identyfikacja aparatury badawczej.
- Warunki środowiskowe (np. ekranowane pomieszczenie).
- Inne warunki istotne dla przeprowadzenia badania.
- Poziom odporności podany przez producenta.
- Kryteria oceny badań określone w normach (wyrobu lub grupy wyrobów).

9. Raport

Zawartość raportu (odtworzenie badania):

- Kryteria oceny badań określone w normach (wyrobu lub grupy wyrobów).
- Wszelkie zmiany funkcji, stanów pracy lub zakłócenia pracy EUT zaobserwowane w trakcie i po narażaniu oraz czasy ich trwania.
- Uzasadnienie dla decyzji o spełnieniu/niespełnieniu wymagań kryterium oceny odnośnie prób narażeń.
- Jakiegokolwiek szczególne warunki użytkowania (np. długości przewodów, ekranowanie, uziemienie, warunki pracy EUT).
- Konfiguracje pracy EUT (hardware).
- Tryby pracy EUT (software).